

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Το παρόν βοήθημα απευθύνεται σε προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου φοιτητές Πολυτεχνικών Σχολών και Σχολών Πληροφορικής και Υπολογιστών που θέλουν να προετοιμαστούν για εξετάσεις πάνω στο αντικείμενο της Γραμμικής Άλγεβρας.

Στο βοήθημα καλύπτονται:

- Εισαγωγή σε βασικές έννοιες – διανύσματα και μητρώα
- Στοιχειώδη διανύσματα και μητρώα
- Διαδικασία απαλοιφής – επίλυση συστήματος
- Παραγοντοποίηση LU
- Διανυσματικοί χώροι και υποχώροι
- Ορθογώνιες προβολές
- Ορθογωνιοποίηση Gram – Schmidt
- Προσέγγιση ελαχίστων τετραγώνων
- Ορίζουσα – ίχνος – αντίστροφος μητρώου
- Ιδιοτιμές – ιδιοδιανύσματα
- Διαγωνιοποίηση μητρώων
- Ανάλυση ιδιαιδισμών τιμών – ψευδοαντίστροφος

Στις σελίδες του βοηθήματος περιλαμβάνονται:

- ✓ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ – ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ
- ✓ 190+ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
- ✓ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Οι Συγγραφείς

COMPUTER SCIENCE, ENGINEERING, INFORMATICS DEVELOPMENT COURSES for Undergraduate Students, Scientists & Engineers

Email: c.e.i.d.courses@gmail.com, info@ceid-courses.gr

Website: www.ceid-courses.gr

Facebook: www.facebook.com/Ceid.Courses.Patra

UNIversity PROjects

Πανεπιστημιακές Εργασίες / Projects / Πτυχιακές – Διπλωματικές

Email: info@unipro.edu.gr, projects@unipro.edu.gr

Website: www.unipro.edu.gr

Facebook: www.facebook.com/unipro.edu

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ –	5
ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΤΡΩΑ	5
1.1 ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ – ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ	5
1.2 ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ	5
1.3 ΜΗΤΡΩΑ – ΕΙΔΗ ΜΗΤΡΩΩΝ	6
1.4 ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΜΗΤΡΩΑ	8
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1	11
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1.....	16
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΤΡΩΑ	19
2.1 ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ e_i ΚΑΙ e	19
2.2 ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΜΗΤΡΩΑ E_i	19
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2	20
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2.....	22
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΑΛΟΙΦΗΣ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	25
3.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΑΛΟΙΦΗΣ ΜΕ ΓΡΑΜΜΟΠΡΑΞΕΙΣ	25
3.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΑΛΟΙΦΗΣ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΜΗΤΡΩΑ E_i	25
3.3 ΕΥΡΕΣΗ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟΥ – ΜΕΘΟΔΟΣ GAUSS – JORDAN	25
3.4 ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ $Ax = 0$ (ΟΜΟΓΕΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ)	26
3.5 ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ $Ax = b$ (ΜΗ ΟΜΟΓΕΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ).....	26
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3.....	28
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – ΠΑΡΑΓΟΝΤΟΠΟΙΗΣΗ LU	29
4.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΟΠΟΙΗΣΗΣ.....	29
4.2 ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ $Ax = b$ ΜΕΣΩ LU	29
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4.....	30

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 – ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΧΩΡΟΙ	31
5.1 ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ	31
5.2 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΩΝ	31
5.3 ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ	31
5.4 ΤΑΞΗ ΜΗΤΡΩΟΥ r (RANK)	32
5.5 ΧΩΡΟΙ ΜΗΤΡΩΩΝ.....	33
5.6 ΕΥΡΕΣΗ ΜΗΔΕΝΟΧΩΡΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ	34
5.7 ΕΥΡΕΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΜΗΔΕΝΟΧΩΡΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ	34
5.8 ΠΛΗΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΟΥ $Ax = b$	34
5.9 ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 4 ΧΩΡΩΝ ΜΗΤΡΩΩΝ.....	34
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5	36
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5.....	47
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 – ΟΡΘΟΓΩΝΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ	50
6.1 ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΠΙ ΜΙΑΣ ΕΥΘΕΙΑΣ.....	50
6.2 ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΠΙ ΕΝΟΣ ΥΠΟΧΩΡΟΥ	50
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6	51
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6.....	54
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 – ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΠΟΙΗΣΗ GRAM – SCHMIDT	56
7.1 ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΚΑΝΟΝΙΚΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ	56
7.2 ΟΡΘΟΚΑΝΟΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ GRAM – SCHMIDT.....	56
7.3 ΠΑΡΑΓΟΝΤΟΠΟΙΗΣΗ QR	56
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 7	58
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 7.....	59
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 – ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ	61
8.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟΔΟΥ	61
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 8	62
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 8.....	64
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 – ΟΡΙΖΟΥΣΑ – ΙΧΝΟΣ – ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ.....	68
9.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	68

9.2	ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΡΙΖΟΥΣΩΝ.....	69
9.3	ΜΕΘΟΔΟΣ CRAMER ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ $Ax = b$	69
9.4	ΕΥΡΕΣΗ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΛΓΕΒΡΙΚΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ.....	69
	ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 9	70
	ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 9.....	73
	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 – ΙΔΙΟΤΙΜΕΣ – ΙΔΙΟΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ	76
10.1	ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	76
10.2	ΘΕΩΡΗΜΑ CAYLEY – HAMILTON	77
10.3	ΘΕΩΡΗΜΑ GERSCHGORIN.....	77
10.4	ΙΔΙΟΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ.....	78
10.5	ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΘΕΤΙΚΑ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΜΗΤΡΩΑ ($\sigma\theta o$)	78
	ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 10	80
	ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 10.....	84
	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 – ΔΙΑΓΩΝΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ.....	86
11.1	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΟΠΟΙΗΣΗΣ	86
	ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 11	87
	ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 11.....	88
	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 – ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΔΙΑΖΟΥΣΩΝ ΤΙΜΩΝ – ΨΕΥΔΟΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟΣ	91
12.1	ΠΑΡΑΓΟΝΤΟΠΟΙΗΣΗ SVD – ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΔΙΑΖΟΥΣΩΝ ΤΙΜΩΝ.....	91
12.2	ΨΕΥΔΟΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ	92
	ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 12.....	93
	ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ	95

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ – ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΤΡΩΑ

1.1 Διανύσματα – ορισμοί και βασικές σχέσεις

$$x \in \mathbb{R}^{nx1} = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

$nx1$

$$\text{Αν } x \in \mathbb{R}^{nx1} \Rightarrow x^T \in \mathbb{R}^{1xn}$$

$$x \in \mathbb{R}^{1xn} = \underbrace{\begin{bmatrix} x_1 & \cdots & x_n \end{bmatrix}}_{1xn}$$

$$\text{Αν } x \in \mathbb{R}^{1xn} \Rightarrow x^T \in \mathbb{R}^{nx1}$$

Μήκος – μέτρο

$$\|x\| = \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2} = \sqrt{x^T x}$$

Αν το μήκος του διανύσματος είναι ίσο με 1 τότε το διάνυσμα καλείται **μοναδιαίο**. Για να μετατρέψουμε ένα διάνυσμα σε μοναδιαίο διαιρούμε κάθε στοιχείο του με το μέτρο του.

- **Τύπος Συνημιτόνου:** Αν θ είναι η γωνία που σχηματίζεται από τα διανύσματα x, y τότε:

$$\cos \theta = \frac{x^T y}{\|x\| \|y\|}$$

- **Ανισότητα Cauchy – Schwarz:**

$$|x^T y| \leq \|x\| \|y\|$$

- **Τριγωνική ανισότητα:**

$$\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$$

1.2 Πράξεις σε διανύσματα

Πρόσθεση / αφαίρεση

Πρέπει τα διανύσματα να έχουν τις ίδιες διαστάσεις και τις ίδιες διαστάσεις έχει και το τελικό διάνυσμα. Κάθε στοιχείο του τελικού διανύσματος προκύπτει από την πρόσθεση / αφαίρεση των αντίστοιχων στοιχείων των επιμέρους διανυσμάτων.

$$x_1 \pm \dots \pm x_n = y \Rightarrow \begin{bmatrix} x_{11} \\ \vdots \\ x_{1n} \end{bmatrix} \pm \dots \pm \begin{bmatrix} x_{n1} \\ \vdots \\ x_{nn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_{11} \pm \dots \pm x_{n1} \\ \vdots \\ x_{1n} \pm \dots \pm x_{nn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}$$

Πολλαπλασιασμός βαθμωτού με διάνυσμα

Κάθε στοιχείο του τελικού διανύσματος προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό κάθε επιμέρους στοιχείου του διανύσματος με τον βαθμωτό.

$$\lambda x = y \Rightarrow \lambda \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda x_1 \\ \vdots \\ \lambda x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}$$

Εσωτερικό γινόμενο

Πρέπει και τα δύο διανύσματα να έχουν ακριβώς τις ίδιες διαστάσεις και το αποτέλεσμα είναι βαθμωτός που προκύπτει πολλαπλασιάζοντας τα αντίστοιχα στοιχεία των δύο διανυσμάτων και προσθέτοντας τα επιμέρους γινόμενα.

$$x \cdot y = x^T y = y^T x = \begin{bmatrix} x_1 & \dots & x_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} = x_1 y_1 + \dots + x_n y_n$$

Εξωτερικό γινόμενο

Το αποτέλεσμα είναι μητρώο C και κάθε στοιχείο του c_{ij} προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του x_i με το y_j .

$$xy^T = C = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_{n1} \end{bmatrix}_{n_1 \times 1} \begin{bmatrix} y_1 & \dots & y_{n2} \end{bmatrix}_{1 \times n_2} = \begin{bmatrix} x_1 y_1 & \dots & x_1 y_{n2} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{n1} y_1 & \dots & x_{n1} y_{n2} \end{bmatrix}$$

1.3 Μητρώα – είδη μητρώων

$A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, όπου m το πλήθος των γραμμών και n το πλήθος των στηλών. Το στοιχείο στη γραμμή i και στη στήλη j συμβολίζεται με a_{ij} ή $A(i, j)$. Αν $m=n$ τότε το μητρώο καλείται **τετραγωνικό**.

Είδη μητρώων (θεωρούμε $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$)

Ταυτοτικό ή μοναδιαίο μητρώο $I_{n \times n}$

Έχει στοιχεία μόνο στην κύρια διαγώνιο και τα στοιχεία αυτά είναι πάντα 1. Είναι πάντα τετραγωνικό της μορφής:

$$\begin{bmatrix} 1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & 1 \end{bmatrix}$$

Τριγωνικό μητρώο (lower or upper triangular matrix)

- Άνω τριγωνικό (upper triangular matrix):**

Έχει μη μηδενικά στοιχεία από την κύρια διαγώνιο και πάνω και μηδενικά στοιχεία κάτω από αυτήν:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & a_{nn} \end{bmatrix}$$

- Κάτω τριγωνικό (lower triangular matrix):**

Έχει μη μηδενικά στοιχεία από την κύρια διαγώνιο και κάτω και μηδενικά στοιχεία πάνω από αυτήν:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & 0 \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn-1} & a_{nn} \end{bmatrix}$$

Συμμετρικό μητρώο (symmetric matrix)

Ισχύει: $A^T = A$

Διαγώνιο μητρώο (diagonal matrix)

Έχει μη μηδενικά στοιχεία μόνο στην κύρια διαγώνιο:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & a_{nn} \end{bmatrix}$$

Σε ένα διαγώνιο μητρώο η ύψωση σε δύναμη είναι η ύψωση των στοιχείων του στη δύναμη αυτή. Άρα είναι το μόνο μητρώο στο οποίο μπορούμε να λάβουμε τετραγωνική ρίζα. Ένα διαγώνιο μητρώο είναι πάντα συμμετρικό.

Ανάστροφο μητρώο A^T (transpose matrix)

Προκύπτει από το μητρώο A αν μετατρέψουμε κάθε γραμμή σε στήλη ή κάθε στήλη σε γραμμή. Αν $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ τότε $A^T \in \mathbb{R}^{n \times m}$. Ισχύουν:

- $(AB)^T = B^T A^T$
- $(A+B)^T = A^T + B^T$
- $(A^T)^T = A$

Αντίστροφο μητρώο A^{-1} (inverse matrix)

Υπάρχει **μόνο** για κάποια τετραγωνικά μητρώα και ισχύει

$$AA^{-1} = A^{-1}A = I$$

Επίσης ισχύουν:

- $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ (αν υπάρχουν)
- $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$

Ορθογώνιο μητρώο (orthogonal matrix)

$$\text{Ισχύει: } A^T = A^{-1}$$

1.4 Πράξεις σε μητρώα

Πρόσθεση / αφαίρεση

Πρέπει τα μητρώα να έχουν τις ίδιες διαστάσεις και τις ίδιες διαστάσεις με το τελικό. Κάθε στοιχείο του τελικού μητρώου προκύπτει από την πρόσθεση / αφαίρεση των αντίστοιχων στοιχείων των επιμέρους μητρώων.

$$A_1 + \dots + A_n = B \Rightarrow \begin{bmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n_2} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n_1 1} & \dots & a_{n_1 n_2} \end{bmatrix}_{n_1 \times n_2} + \dots + \begin{bmatrix} a'_{11} & \dots & a'_{1n_2} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a'_{n_1 1} & \dots & a'_{n_1 n_2} \end{bmatrix}_{n_1 \times n_2} = \begin{bmatrix} b_{11} & \dots & b_{1n_2} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n_1 1} & \dots & b_{n_1 n_2} \end{bmatrix}_{n_1 \times n_2}$$

Πολλαπλασιασμός βαθμωτού με μητρώο

Κάθε στοιχείο του τελικού μητρώου προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό κάθε στοιχείου του μητρώου με τον βαθμωτό.

$$\lambda A = B \Rightarrow \lambda \begin{bmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n_2} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n_1 1} & \dots & a_{n_1 n_2} \end{bmatrix}_{n_1 \times n_2} = \begin{bmatrix} \lambda a_{11} & \dots & \lambda a_{1n_2} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda a_{n_1 1} & \dots & \lambda a_{n_1 n_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_{11} & \dots & b_{1n_2} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n_1 1} & \dots & b_{n_1 n_2} \end{bmatrix}$$

Πολλαπλασιασμός μητρώων – πολλαπλασιασμός μητρώου με διάνυσμα

Για να γίνει η πράξη πρέπει ο αριθμός των στηλών του $1^{ου}$ μητρώου να γίνει ίσος με τον αριθμό των γραμμών του $2^{ου}$. Το τελικό μητρώο έχει τόσες γραμμές όσες το $1^{ο}$ μητρώο και τόσες στήλες όσες έχει το $2^{ο}$. Το στοιχείο c_{ij} προκύπτει από εσωτερικό γινόμενο της i γραμμής του $1^{ου}$ μητρώου και της j στήλης του $2^{ου}$.

$$AB = C \Rightarrow \begin{bmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n_2} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n_1 1} & \dots & a_{n_1 n_2} \end{bmatrix}_{n_1 \times n_2} \begin{bmatrix} b_{11} & \dots & b_{1n_3} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n_2 1} & \dots & b_{n_2 n_3} \end{bmatrix}_{n_2 \times n_3} = \begin{bmatrix} c_{11} & \dots & c_{1n_3} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{n_1 1} & \dots & c_{n_1 n_3} \end{bmatrix}_{n_1 \times n_3}$$

Παρατηρήσεις:

- Για $n_1 = 1$ έχουμε: $x^T B = c^T$
- Για $n_3 = 1$ έχουμε: $Ax = c$
- Μόνο για τετραγωνικά μητρώα ισχύει: $A^n = \underbrace{A \cdot A \cdot \dots \cdot A}_{n \text{ φορές}}$
- Δεν ισχύει γενικώς $AB = BA$. Επιπλέον, δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη σειρά των πράξεων, δηλαδή

$$ABC \neq BAC \neq \dots \neq CAB$$

- Έστω ότι θέλουμε να επιλύσουμε ως προς B τη σχέση:

$$ABC = D,$$

όπου $A, B, C, D \in \mathbb{R}^{n \times n}$ και για τους οποίους ορίζεται αντίστροφος. Τότε έχουμε:

$$ABC = D \xRightarrow{*C^{-1} \text{ από δεξιά}} ABCC^{-1} = DC^{-1} \xRightarrow{*A^{-1} \text{ από αριστερά}} A^{-1}ABCC^{-1} = A^{-1}DC^{-1} \Rightarrow B = A^{-1}DC^{-1}$$

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1

ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Σωστό ή Λάθος:

- a) Το γινόμενο 2 άνω τριγωνικών μητρώων έχει και αυτό μόνο μηδενικά κάτω από τη κύρια διαγώνιο.
- b) Αν $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ συμμετρικό και αντιστρέψιμο, το ίδιο ισχύει και για το A^{-1} .
- c) Αν $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, το $A^T A$ είναι πάντα έγκυρο και το αποτέλεσμα είναι συμμετρικό μητρώο.
- d) Αν $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, το AA^T είναι πάντα έγκυρο και το αποτέλεσμα είναι συμμετρικό μητρώο.
- e) Αν $x, y \in \mathbb{R}^n$ τότε

$$\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2 = 2x^T y + 2y^T x$$

- f) Αν $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, η αφαίρεση $A^T A - AA^T$ είναι έγκυρη μόνον αν $m = n$.
- g) Αν $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ τότε $A^T A = AA^T$.
- h) Αν $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ τότε AA^T είναι συμμετρικό.
- i) Αν $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ τότε

$$(A^T - A)^T = -A + A^T$$

- j) Αν $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ορθογώνιο, τότε $A^T A = 0$.
- k) Αν τα μητρώα A, B είναι ορθογώνια, το ίδιο ισχύει και για το BAB .
- l) Αν $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ αντιστρέψιμα, το ίδιο ισχύει και για το $B^{-1}A$.
- m) Αν $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ συμμετρικά, το ίδιο ισχύει και για το AB .
- n) Αν $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ αντιστρέψιμα, το ίδιο ισχύει και για το AB .
- o) Αν $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ αντιστρέψιμα, το ίδιο ισχύει και για το $A + B$.
- p) Αν $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ τότε για κάθε $x \in \mathbb{R}^n$ ισχύει

$$x^T (A - B) = 0 \Rightarrow A = B$$

- q) Αν $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ τότε για κάθε $x \in \mathbb{R}^n$ ισχύει

$$(A - B)x = 0 \Rightarrow A = B$$

- r) Ισχύει $(AB)^{-1} = A^{-1}B^{-1}$.
- s) Αν ένα μητρώο έχει μηδενικά στην κύρια διαγώνιο αποκλείεται να είναι αντιστρέψιμο.
- t) Έστω το σύστημα $Ax = b$ όπου $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Μπορούμε να γράψουμε το ίδιο σύστημα με το δεξί μέλος να είναι b^T .
- u) Αν όλα τα στοιχεία στη διαγώνιο ενός άνω τριγωνικού μητρώου είναι μη μηδενικά τότε το μητρώο είναι αντιστρέψιμο.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

a) **Σωστό:** Έστω δυο τυχαία άνω τριγωνικά μητρώα:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ 0 & a_{22} \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ 0 & b_{22} \end{bmatrix}$$

Τότε:

$$A \cdot B = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ 0 & a_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ 0 & b_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11}b_{11} & a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} \\ 0 & a_{22}b_{22} \end{bmatrix}$$

b) **Σωστό:** Ισχύει $A = A^T$. Για να είναι ο A^{-1} συμμετρικός πρέπει:

$$(A^{-1})^T = A^{-1}$$

Τότε:

$$(A^{-1})^T = (A^T)^{-1} \underset{A=A^T}{=} A^{-1}$$

c) **Σωστό**

d) **Σωστό**

e) **Σωστό:** Έχουμε:

$$\|x + y\| = \sqrt{(x_1 + y_1)^2 + \dots + (x_n + y_n)^2}, \quad \|x - y\| = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + \dots + (x_n - y_n)^2}$$

Τότε:

$$\begin{aligned} \|x + y\|^2 \|x - y\|^2 &= (x_1^2 + 2x_1y_1 + y_1^2 + \dots + x_n^2 + 2x_ny_n + y_n^2) - (x_1^2 - 2x_1y_1 + y_1^2 + \dots + x_n^2 - 2x_ny_n + y_n^2) = \\ &= 4x_1y_1 + \dots + 4x_ny_n = 4(x_1y_1 + \dots + x_ny_n) = 4x^T y = 2x^T y + 2y^T x \end{aligned}$$

f) **Σωστό:** Αν $m = n$ τότε $A^T A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ και επίσης $AA^T \in \mathbb{R}^{n \times n}$.

g) **Λάθος**

h) **Σωστό**

i) **Λάθος:** Ισχύει $(A^T - A)^T = (A^T)^T - A^T = A - A^T$.

j) **Λάθος:** Ισχύει $A^T A = I$.

k) **Σωστό:** Ισχύει:

$$A^{-1} = A^T \text{ και } B^{-1} = B^T$$

Τότε:

$$(BAB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}B^{-1} = B^T A^T B^T = (BAB)^T$$

l) **Σωστό:** Ισχύει $(B^{-1}A)^{-1} = A^{-1}B$.

m) **Λάθος:** Ισχύει:

$$A = A^T \text{ και } B = B^T$$

Τότε:

$$(AB)^T = B^T A^T = BA$$

n) **Σωστό:** Ισχύει $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.

o) **Λάθος:** Ισχύει στη γενική περίπτωση: $(A+B)^{-1} \neq A^{-1} + B^{-1}$.

p) **Λάθος**

q) **Λάθος**

r) **Λάθος:** Ισχύει $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.

s) **Λάθος:**

Παράδειγμα: $A = \begin{bmatrix} 0 & a \\ b & 0 \end{bmatrix}$. Τότε: $\det A = -ab \neq 0$. Άρα αντιστρέψιμο μητρώο.

t) **Σωστό:** Μπορούμε να γράψουμε το ίδιο σύστημα ως εξής:

$$Ax = b \Rightarrow (Ax)^T = b^T \Rightarrow x^T A^T = b^T$$

u) **Σωστό:**

Παράδειγμα: $A = \begin{bmatrix} a & b \\ 0 & c \end{bmatrix}$. Τότε: $\det A = ac \neq 0$. Άρα αντιστρέψιμο μητρώο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Ποια η ανισότητα μεταξύ $|\langle u, v \rangle|$ και $\|u\|\|v\|$;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ισχύει:

$$\|u^T v\| \leq \|u\| \cdot \|v\|$$

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Έστω $C = AB$, όπου $A \in R^{m_1 \times n_1}$, $B \in R^{m_2 \times n_2}$.

- a) Πότε ορίζεται η παραπάνω πράξη;
 b) Ποιες είναι οι διαστάσεις του αποτελέσματος;
 c) Δώστε τα m_1 , n_1 , m_2 , n_2 ώστε η παραπάνω πράξη να αντιστοιχεί σε (i) ένα εσωτερικό γινόμενο και (ii) γινόμενο μητρώου – διανύσματος. Ποιος ο αριθμός των πράξεων σε κάθε περίπτωση;

a) Πρέπει να ισχύει: $n_1 = m_2$.

b) Θα είναι $m_1 \times n_2$.

c)

a. Εσωτερικό γινόμενο:

ο Πρέπει: $m_1 = n_2 = 1$ και $n_1 = m_2$

ο Στην περίπτωση αυτή το πλήθος των πράξεων που θα απαιτηθούν είναι: $2n_1 - 1$

b. Γινόμενο μητρώου – διανύσματος: Πρέπει και

ο Πρέπει: $n_1 = m_2$ και $n_2 = 1$

ο Στην περίπτωση αυτή το πλήθος των πράξεων που θα απαιτηθούν είναι: $(2n_1 - 1)m_1$

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Από το $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 5; 1 & 2 & 3; 2 & 3 & 5; 1 & 3 & 4 \end{bmatrix}$ κατασκευάστε το $R = \begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{2,2}; a_{4,1} & a_{4,3} \end{bmatrix}$ και δείξτε γραφικά πώς προκύπτει η λύση, χρησιμοποιώντας τη γεωμετρική θεώρηση ως προς γραμμές, για το σύστημα $Rx = e_2$.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Σε καθένα από τα παρακάτω συστήματα στο επίπεδο (x_1, x_2) , σχεδιάστε και εξηγήστε τη λύση μέσω (α) της γεωμετρικής ερμηνείας γραμμών και (β) της γεωμετρικής ερμηνείας στηλών, όπου:

a) $A = \begin{bmatrix} 1 & 3; 2 & -1 \end{bmatrix}$, $b = \begin{bmatrix} 1 & -5 \end{bmatrix}^T$	b) $A = \begin{bmatrix} -1 & 2; -2 & 2 \end{bmatrix}$, $b = \begin{bmatrix} 1 & -1 \end{bmatrix}^T$
c) $A = \begin{bmatrix} 2 & 1; -1 & 3 \end{bmatrix}$, $b = \begin{bmatrix} 2 & 6 \end{bmatrix}^T$	d) $A = \begin{bmatrix} 2 & 3; 1 & -1 \end{bmatrix}$, $b = \begin{bmatrix} -8 & 1 \end{bmatrix}^T$
e) $A = \begin{bmatrix} 3 & 1; 1 & -1 \end{bmatrix}$, $b = \begin{bmatrix} 2 & -1 \end{bmatrix}^T$	

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

Αν $A \in R^{n \times n}$ αντιστρέψιμο, βρείτε X τέτοιο ώστε το σύνθετο μητρώο $\begin{bmatrix} A^{-1} & 0; X & A^{-1} \end{bmatrix}$ να είναι το

αντίστροφο του $[A \ 0; B \ A]$.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

Έστω $A = [1 \ 3 \ 1; 1 \ 2 \ 3; 2 \ 6 \ 2; 1 \ 1 \ 5]$ από το οποίο κατασκευάζουμε το μητρώο:

$$Q = \begin{bmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{23} \end{bmatrix}$$

Δείξτε γραφικά τη γεωμετρική ερμηνεία της λύσης του $Qx = e_1$ χρησιμοποιώντας τη θεώρηση ως προς στήλες ($e_1 \in \mathbb{R}^2$ είναι το πρώτο διάνυσμα της τυπικής βάσης).

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1

ΑΣΚΗΣΗ 1

Για καθένα από τα παρακάτω μητρώα εξετάστε τότε είναι αντιστρέψιμο και βρείτε A^T , A^{-1} .

a) $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & b & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ a & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	b) $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ a & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
c) $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$	d) $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$

ΑΣΚΗΣΗ 2

Για καθένα από τα παρακάτω μητρώα βρείτε μητρώα B , C τέτοια ώστε $B=B^T$, $C=-C^T$ για τα οποία

$$A=B+C$$

a) $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & b & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ a & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	b) $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ a & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
c) $A = [2 \ 2 \ 3; -2 \ 2 \ 2; -3 \ 3 \ 2]$	d) $A = [1 \ 2 \ 3; -2 \ 1 \ 2; -3 \ 3 \ 1]$

ΑΣΚΗΣΗ 3

Το $S \in R^{n \times n}$ καλείται αντισυμμετρικό όταν $S^T = -S$. Δείξτε ότι ένα οποιοδήποτε τετραγωνικό μητρώο μπορεί να γραφεί ως άθροισμα ενός συμμετρικού και ενός αντισυμμετρικού μητρώου. Εφαρμόστε αυτή την αρχή στο μητρώο

$$A = [1 \ 2; -3 \ 5]$$

ΑΣΚΗΣΗ 4

Έστω $x = [1 \ -1 \ 1 \ -1]^T$. Βρείτε το $A = \begin{bmatrix} x^T x & x^T; x & x x^T \end{bmatrix}$ και την τιμή $y^T A y$ όπου $y = [1; x]$.

ΑΣΚΗΣΗ 5

Δίνεται $A = [0 \ 2; 4 \ 1]$ και έστω $B = A^T$, $C = A^{-1}$.

a) Δώστε τα γινόμενα:

$$W = BA, \ Y = BCA, \ V = ABC, \ Z = CA(BCA)^T C$$

b) Δίνεται $e = [2 \ 1]$ και σύνθετο μητρώο

$$G = \begin{bmatrix} A & e^T; e & 1 \end{bmatrix}$$

Αν y είναι η 2^η στήλη του G , βρείτε την.

ΑΣΚΗΣΗ 6

Δίνεται $A = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ και έστω $B = A^T$, $C = A^{-1}$.

a) Δώστε τα γινόμενα:

$$W = BA, Y = BCA, Z = CA(BCA)^T C$$

b) Δίνεται $e = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix}$ και σύνθετο μητρώο

$$G = \begin{bmatrix} A & e^T; e & 1 \end{bmatrix}$$

Αν y είναι η 2^η στήλη του G , βρείτε την.

ΑΣΚΗΣΗ 7

Δίνονται:

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 2 & 1 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}, x = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} -1 & -2 & -3 \\ 4 & 3 & 2 \end{bmatrix}$$

Στα παρακάτω πείτε αν η πράξη είναι εφικτή και αν είναι, βρείτε το αποτέλεσμα.

a) $x^T A$	b) $A^T A$
c) Δώστε το μητρώο $C = \begin{bmatrix} A & x; B \end{bmatrix}$	d) Δώστε το υπομητρώο $C_{:,12}$

ΑΣΚΗΣΗ 8

Δίνονται:

$$A = \begin{bmatrix} 5 & -2 & 4 & 0 \\ 1 & -3 & 2 & 9 \\ 5 & 4 & 0 & -1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 0 & 1 \\ 5 & 2 & 0 & -9 \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \\ -4 \end{bmatrix}, D = \begin{bmatrix} 2 & -3 \end{bmatrix}$$

Στα παρακάτω πείτε αν η πράξη είναι εφικτή και αν είναι, βρείτε το αποτέλεσμα.

a) DC	b) $DC_{2:3}$
c) AB	d) $A_{:,12}B$
e) BA^T	f) AB^T
g) BCD	

ΑΣΚΗΣΗ 9

Δίνονται $a = \begin{bmatrix} \mu & 0 & 1 \end{bmatrix}^T$, $b = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}^T$. Ποιο το

$$A = \begin{bmatrix} a^T b & b^T b \\ b^T a & a^T a \end{bmatrix}$$

ΑΣΚΗΣΗ 10

Δίνονται $\|v\|=2$, $\|w\|=3$. Βρείτε άνω φράγμα για το $|\langle v, w \rangle|$.

ΑΣΚΗΣΗ 11

Δίνεται $A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 1 & 3; -3 & 2 & -1 & 5; 1 & 0 & -3 & -2; 0 & 2 & 2 & 1 \end{bmatrix}$. Βρείτε u , v ώστε:

$$B = A + uv^T = \begin{bmatrix} 3 & 3 & 1 & 5; -2 & 1 & -1 & 7; 2 & -1 & -3 & 0; 1 & 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

ΑΣΚΗΣΗ 12

Αν $A = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} A & B \end{bmatrix}$, $D = \begin{bmatrix} A^T \\ B^T \end{bmatrix}$, τότε ποιες από τις παρακάτω πράξεις ορίζονται:

a) $AA^T C$	b) ACB
c) CAA^T	d) ADB

ΑΣΚΗΣΗ 13

Θεωρώντας τα μητρώα με μεγέθη $A \in \mathbb{R}^{3 \times 5}$, $B \in \mathbb{R}^{5 \times 2}$, $C \in \mathbb{R}^{3 \times 5}$, $D \in \mathbb{R}^{3 \times 2}$, $E \in \mathbb{R}^{2 \times 3}$ υπολογίστε το μέγεθος ή πείτε ποιες από τις παρακάτω πράξεις δεν ορίζονται:

a) $A^T C$	b) $CB + D$
c) $D^T A$	d) $E^T D^T$
e) $DD^T + E^T E$	f) $(A + C)BE$

ΑΣΚΗΣΗ 14

Δίνονται $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $u, v \in \mathbb{R}^n$. Επαληθεύστε τον τύπο:

$$(A + uv^T)^{-1} = A^{-1} - A^{-1} \frac{uv^T}{1 + v^T A^{-1} u} A^{-1}$$

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΤΡΩΑ

2.1 Στοιχειώδη διανύσματα e_i και e

e_i : έχει στη θέση i την τιμή 1 και 0 στις υπόλοιπες θέσεις, δηλαδή:

$$e_i = \begin{bmatrix} 0 & \cdots & \underset{i \text{ θέση}}{1} & \cdots & 0 \end{bmatrix}^T$$

e : έχει την τιμή 1 σε κάθε θέση, δηλαδή: $e = [1 \ \cdots \ 1]^T$.

Τότε ισχύουν ($\forall \ x \in \mathbb{R}^n, \ A \in \mathbb{R}^{n_1 \times n_2}$):

- $e_i^T x = x^T e_i$: επιστρέφει το στοιχείο του x στη θέση i .
- $e_i^T A$: επιστρέφει διάνυσμα που είναι η i γραμμή του A .
- $A e_i$: επιστρέφει διάνυσμα που είναι η i στήλη του A .
- $e_i^T A e_j$: επιστρέφει το στοιχείο του A στη θέση (i, j) .
- $e^T x = x^T e$: επιστρέφει το άθροισμα των στοιχείων του x .
- $e^T A$: επιστρέφει διάνυσμα που κάθε στοιχείο του είναι το άθροισμα των στοιχείων της αντίστοιχης στήλης του A .
- $A e$: επιστρέφει διάνυσμα που κάθε στοιχείο του είναι το άθροισμα των στοιχείων της αντίστοιχης γραμμής του A .
- $e^T A e$: επιστρέφει το άθροισμα όλων των στοιχείων του A .

2.2 Στοιχειώδη μητρώα E_i

Κάθε μητρώο E_i μπορεί να προκύψει από τον μοναδιαίο πίνακα I , κάνοντας στον I την πράξη που θέλουμε να εφαρμόσουμε στο μητρώο A .

- $E_i A$: η επιθυμητή πράξη εφαρμόζεται στις γραμμές του A .
- $A E_i$: η επιθυμητή πράξη εφαρμόζεται στις στήλες του A .

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2

ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Σωστό ή Λάθος:

a) Αν $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ υπάρχουν αντιστρέψιμα $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $G \in \mathbb{R}^{m \times m}$ τέτοια ώστε:

$$QAG = N, \quad N = \begin{bmatrix} I_r & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

b) Αν $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ και $e_i^T A = e_i^T B$, $i = 1, \dots, n$ τότε ισχύει:

$$A = B$$

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

a) Σωστό

b) Σωστό

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Έστω E_{ij} μητρώο με μοναδικό μη μηδενικό στοιχείο το 1 στη θέση (i, j) και $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$.

a) Δείξτε ότι το A είναι ίσο με το γινόμενο των διανυσμάτων της μορφής e_i .

b) Βρείτε:

$$E_{ij} A E_{jk}, \quad E_{ij} E_{jk}, \quad E_{ij}^2$$

c) Δείξτε αν ισχύει

$$A = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n a_{ij} E_{ij}$$

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Έστω $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, το αντίστροφό του και διανύσματα e_i , e . Πώς μπορεί να εκφραστεί το άθροισμα

$$a_{ij} + \mu$$

χρησιμοποιώντας μόνο τα παραπάνω; (μ το άθροισμα όλων των στοιχείων του A^{-1}).

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Αν $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ εκφράστε με γινόμενα των A , e , e_i τα:

a) αθροίσματα γραμμών του A

b) αθροίσματα στηλών του A

c) μέσο όρο όλων των στοιχείων του A

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Θα ισχύουν τα παρακάτω:

a) Ae

b) $e^T A$

c) $\frac{e^T Ae}{e^T e}$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2

ΑΣΚΗΣΗ 1

Το μητρώο Hilbert $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ στη θέση (i, j) περιέχει το στοιχείο $1/(i+j-1)$. Δώστε:

a) $e^T A$	b) $e_2^T A e_3$
c) $e^T A e$	d) $e^T A e e^T$
e) $A e$	f) $A^T A - A A^T$

ΑΣΚΗΣΗ 2

Έστω $C \in \mathbb{R}^{3 \times 2}$. Βρείτε $z, w \in \mathbb{R}^n$ τέτοια ώστε:

a) Το $z^T C w$ να είναι το στοιχείο στη θέση $(1, 2)$ του C .
b) Το $\frac{z^T C w}{(z^T z)(w^T w)}$ να είναι ο μέσος όρος των στοιχείων του C .

ΑΣΚΗΣΗ 3

Δίνονται $e = [2 \ 1]$, $A = [0 \ 4; 2 \ 1]$ και σύνθετο μητρώο $G = [A \ e^T; e \ 1]$. Βρείτε:

a) Q τέτοιο ώστε το GQ να έχει $1^{\text{η}}$ και $2^{\text{η}}$ στήλη όπως και του G και $3^{\text{η}}$ στήλη το άθροισμα των στηλών 1, 3 του G .
b) P τέτοιο ώστε $[A \ e^T] = PG$.

ΑΣΚΗΣΗ 4

Δίνονται $\mu = [1 \ 1]^T$, $A = [0 \ 2; 2 \ 1]$ και σύνθετο μητρώο $G = [A \ \mu; \mu^T \ 1]$. Βρείτε Q τέτοιο ώστε το GQ να έχει $1^{\text{η}}$ και $2^{\text{η}}$ στήλη όπως και του G και $3^{\text{η}}$ στήλη το άθροισμα των στηλών 1, 3 του G .

ΑΣΚΗΣΗ 5

Αν $A = [-1 \ 2; 2 \ 1; 0 \ 4]$ βρείτε μητρώο μετάθεσης P τέτοιο ώστε $PA = [-1 \ 2; 0 \ 4; 2 \ 1]$.

ΑΣΚΗΣΗ 6

Αν $A = [3 \ 2 \ 5; 1 \ 2 \ 3; 2 \ 3 \ 5; 1 \ 3 \ 4]$, βρείτε $M \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$ με μονάδες στη διαγώνιο τέτοιο ώστε το MA να έχει μηδενικά στις θέσεις 2 ως 4 της $2^{\text{ης}}$ στήλης. Δώστε, επίσης, το M^{-1} .

ΑΣΚΗΣΗ 7

Εφαρμόστε στο $A = [1 \ 2 \ 1; -1 \ 1 \ 1; -3 \ 4 \ 1]$ τους παρακάτω μετασχηματισμούς πολλαπλασιάζοντας το αρχικό μητρώο διαδοχικά από αριστερά και δεξιά με κατάλληλα επιλεγμένα μητρώα ή διανύσματα.

a) Διπλασιασμός της $1^{\text{ης}}$ και τριπλασιασμός της $2^{\text{ης}}$ στήλης του A .
b) Αφαίρεση της $2^{\text{ης}}$ γραμμής του μητρώου που προέκυψε από το (α) από την $3^{\text{η}}$ του ιδίου.
c) Ανταλλαγή της $1^{\text{ης}}$ με την $3^{\text{η}}$ γραμμή του μητρώου που προέκυψε από το (b).
d) Επιλογή της $2^{\text{ης}}$ γραμμής του μητρώου που προέκυψε από το (c).

e) Άθροισμα των στοιχείων του διανύσματος που προέκυψε από το (d).

Μετά από τους παραπάνω μετασχηματισμούς δώστε την τελική τιμή $\tau = x^T Ay$ και βρείτε τα $x, y \in R^n$.

ΑΣΚΗΣΗ 8

Εφαρμόστε στο $A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & -\mu; 6 & 5 & 9; -2 & 4 & 4 \end{bmatrix}$ τους παρακάτω μετασχηματισμούς πολλαπλασιάζοντας το αρχικό μητρώο διαδοχικά από αριστερά και δεξιά με κατάλληλα επιλεγμένα μητρώα ή διανύσματα.

- | |
|---|
| a) Εναλλαγή των γραμμών 1 και 2 του A . |
| b) Μηδενισμός του στοιχείου στη θέση (2,1) του (a). |
| c) Μηδενισμός του στοιχείου στη θέση (3,1) του (b). |
| d) Εναλλαγή των γραμμών 2 και 3 του (c) μόνο αν το στοιχείο στη θέση (2,2) του (c) είναι μεγαλύτερο σε απόλυτη τιμή από το στοιχείο στη θέση (3,2). |
| e) Πρόσθεση της στήλης 3 στη στήλη 2 του (d). |
| f) Εύρεση του αθροίσματος των στοιχείων της $2^{\eta\varsigma}$ στήλης του (e) ως βαθμωτό ρ . |

Μετά από τους παραπάνω μετασχηματισμούς δώστε την τελική τιμή $\tau = x^T Ay$ και βρείτε τα $x, y \in R^n$.

ΑΣΚΗΣΗ 9

Εφαρμόστε στο $A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & -1; 0 & 1 & 4; 1 & 3 & 1 \end{bmatrix}$ τους παρακάτω διαδοχικούς μετασχηματισμούς:

- | |
|--|
| a) Διπλασιασμός της $2^{\eta\varsigma}$ στήλης του A . |
| b) Διαγραφή της $3^{\eta\varsigma}$ γραμμής του αποτελέσματος του (a). |
| c) Πρόσθεση της $1^{\eta\varsigma}$ γραμμής στη 2^{η} γραμμή του αποτελέσματος του (b). |
| d) Εναλλαγή των στηλών 1 και 3 του αποτελέσματος του (c). |
| e) Αφαίρεση της $2^{\eta\varsigma}$ στήλης από την 1^{η} του αποτελέσματος του (d). |

Δώστε το μητρώο T που αναπαριστά τον τελικό μετασχηματισμό, ως γινόμενο $T = BAC$ και βρείτε τα $B, C \in R^{n \times n}$.

ΑΣΚΗΣΗ 10

Εφαρμόστε στο $A = \begin{bmatrix} 2 & -3 & 1; -1 & 0 & 4; -1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ τους παρακάτω διαδοχικούς μετασχηματισμούς:

- | |
|---|
| a) Διπλασιασμός της $2^{\eta\varsigma}$ στήλης και τριπλασιασμός της $3^{\eta\varsigma}$ στήλης του A . |
| b) Πρόσθεση της $1^{\eta\varsigma}$ στη 2^{η} στήλη του αποτελέσματος του (a). |
| c) Διαγραφή της $1^{\eta\varsigma}$ γραμμής του αποτελέσματος του (b). |
| d) Εναλλαγή των γραμμών 1 και 2 του αποτελέσματος του (c). |
| e) Αφαίρεση της $3^{\eta\varsigma}$ στήλης από την 1^{η} του αποτελέσματος του (d). |

Δώστε το μητρώο T που αναπαριστά τον τελικό μετασχηματισμό, ως γινόμενο $T = BAC$ και βρείτε τα $B, C \in R^{n \times n}$.

ΑΣΚΗΣΗ 11

Εφαρμόστε στο $A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & -1; 5 & 2 & 9; -3 & 1 & 4 \end{bmatrix}$ τους παρακάτω διαδοχικούς μετασχηματισμούς:

- | |
|--|
| a) Τετραπλασιασμός της 3 ^{ης} στήλης του A . |
| b) Πρόσθεση της γραμμής 1 στη γραμμή 3 του αποτελέσματος του (a). |
| c) Εναλλαγή των στηλών 1 και 2 του αποτελέσματος του (b). |
| d) Διαγραφή της 1 ^{ης} γραμμής του αποτελέσματος του (c). |

Δώστε το μητρώο T που αναπαριστά τον τελικό μετασχηματισμό, ως γινόμενο $T = BAC$ και βρείτε τα $B, C \in \mathbb{R}^{n \times n}$.

ΑΣΚΗΣΗ 12

Εφαρμόστε στο $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1; -1 & 1 & 1; -3 & 4 & 1 \end{bmatrix}$ τους παρακάτω διαδοχικούς μετασχηματισμούς:

- | |
|--|
| a) Πολλαπλασιασμός κάθε στοιχείου των γραμμών $i = 1, 2, 3$ του A με το αντίστοιχο i . |
| b) Πρόσθεση κάθε στοιχείου της διαγωνίου του μητρώου που προέκυψε από το (a) με το 5. |
| c) Ανταλλαγή της 1 ^{ης} με την 3 ^η γραμμή του μητρώου που προέκυψε από το (b). |
| d) Διαγραφή της 3 ^{ης} στήλης του μητρώου που προέκυψε από το (c). |

ΑΣΚΗΣΗ 13

Αν $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 0 & 0; -2 & -2 & 4 & 0; 1 & 2 & 2 & 0; 6 & 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$ και $B = [e_1 \ e_2 \ e_3 \ 0]$, $A \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$, δώστε $Q, P \in \mathbb{R}^{n \times n}$ τέτοια ώστε:

$$QBP = N = \begin{bmatrix} I_r & 0; 0 & 0 \end{bmatrix},$$

όπου $N \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$, $r = \text{rank}(B) = 2$.

ΑΣΚΗΣΗ 14

Δίνονται $e = \begin{bmatrix} 2 & 1 \end{bmatrix}$, $A = \begin{bmatrix} 0 & 2; 4 & 1 \end{bmatrix}$ και σύνθετο μητρώο $G = \begin{bmatrix} A & e^T; e & 1 \end{bmatrix}$. Βρείτε:

- | |
|--|
| a) Q τέτοιο ώστε το GQ να έχει 1 ^η και 2 ^η στήλη όπως και του G και 3 ^η στήλη το άθροισμα των στηλών 1, 3 του G . |
| b) P τέτοιο ώστε $\begin{bmatrix} A & e^T \end{bmatrix} = PG$. |

ΑΣΚΗΣΗ 15

- | |
|---|
| a) Δίνεται $A \in \mathbb{R}^{3 \times 5}$. Επιλέξτε διανύσματα d και g τέτοια ώστε η τιμή $d^T Ag$ να είναι το άθροισμα των στοιχείων στη 2 ^η γραμμή του A . |
| b) Βρείτε τετραγωνικό μητρώο L κατάλληλης διάστασης τέτοιο ώστε το γινόμενο AL να είναι σαν το A εκτός της 3 ^{ης} στήλης, η οποία πρέπει να περιέχει το άθροισμα των στοιχείων της 1 ^{ης} και της 3 ^{ης} στήλης. |

ΑΣΚΗΣΗ 16

Δίνεται $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 1; 1 & 2 & 3; 2 & 6 & 2; 1 & 1 & 5 \end{bmatrix}$. Βρείτε μητρώο $M \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$ με μονάδες στη διαγώνιο τέτοιο ώστε το γινόμενο MA να έχει μηδενικά στις θέσεις 3 έως 4 της 2^{ης} στήλης. Γράψτε το M^{-1} χωρίς πράξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΑΛΟΙΦΗΣ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**3.1 Διαδικασία απαλοιφής με γραμμοπράξεις**

Εφαρμόζουμε μια διαδικασία απαλοιφής για να μετατρέψουμε ένα τυχαίο μητρώο A σε άνω τριγωνικό U ή **αναγμένο κλιμακωτό** R . Υπάρχουν 3 έγκυρες γραμμοπράξεις:

- Εναλλαγή γραμμών:

$$r_i \leftrightarrow r_j$$

- Πολλαπλασιασμός αριθμού με γραμμή:

$$r_i \rightarrow ar_i$$

- Πρόσθεση σε μια γραμμή πολλαπλάσιο μιας άλλης γραμμής:

$$r_i \rightarrow r_i + ar_j$$

Παρατηρήσεις:

- Το πρώτο μη μηδενικό στοιχείο κάθε γραμμής του άνω τριγωνικού μητρώου U που προέκυψε από την απαλοιφή καλείται **οδηγός (pivot)**.
- Ο αναγμένος κλιμακωτός πίνακας R προκύπτει από τον άνω τριγωνικό πίνακα U κάνοντας τους οδηγούς ίσους με 1 και μηδενίζοντας τα στοιχεία πάνω από τους οδηγούς (στην ίδια στήλη). Ο R κάποιες φορές ταυτίζεται με τον μοναδιαίο πίνακα I και κάποιες όχι.

3.2 Διαδικασία απαλοιφής με στοιχειώδη μητρώα E_i

Μπορούμε να μετατρέψουμε ένα τυχαίο μητρώο A σε άνω τριγωνικό U ή αναγμένο κλιμακωτό R με τη βοήθεια των στοιχειωδών μητρώων E_i πολλαπλασιάζοντας δεξιά ή αριστερά του A ανάλογα με το που εφαρμόζονται οι επιθυμητές πράξεις. Τα E_i προκύπτουν όπως αναφέρθηκε παραπάνω.

3.3 Εύρεση αντιστρόφου – μέθοδος Gauss – Jordan

- Τοποθετούμε δίπλα στο μητρώο A το μοναδιαίο μητρώο I ως επαυξημένο μητρώο:

$$(A|I)$$

- Οποιοσδήποτε γραμμοπράξεις κάνουμε για να μετατρέψουμε το A σε αναγμένο κλιμακωτό R , τις εφαρμόζουμε και στο I .

- Στο τέλος, αν στη θέση του A προκύψει το I τότε στη θέση του I υπάρχει ο A^{-1} .
- Αν $R \neq I$ τότε **δεν υπάρχει** ο A^{-1} .

3.4 Επίλυση συστήματος $Ax = 0$ (ομογενές σύστημα)

Για να επιλύσουμε το ομογενές σύστημα $Ax = 0$:

1. Μετατρέπουμε τον A σε άνω τριγωνικό U ή αναγμένο κλιμακωτό R .
2. Επιλύουμε το σύστημα $Ux = 0$ ή $Rx = 0$ με πίσω αντικατάσταση.

Παρατηρήσεις:

- Αν ο A έχει οδηγό σε κάθε στήλη και $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ τότε το σύστημα έχει **μοναδική λύση** την $x = 0$ (τετριμμένη λύση).
- Αν ο A δεν έχει οδηγό σε κάθε στήλη τότε το σύστημα έχει **άπειρες λύσεις**.

3.5 Επίλυση συστήματος $Ax = b$ (μη ομογενές σύστημα)

Για να επιλύσουμε το μη ομογενές σύστημα $Ax = b$:

1. Λαμβάνουμε το **επαυξημένο μητρώο** $(A|b)$ και οποιεσδήποτε πράξεις κάνουμε στο A για να το μετατρέψουμε σε άνω τριγωνικό U ή αναγμένο κλιμακωτό R , τις εφαρμόζουμε και στο διάνυσμα b το οποίο μετατρέπεται σε c ή d αντίστοιχα.
2. Επιλύουμε το σύστημα $Ux = c$ ή $Rx = d$ με πίσω αντικατάσταση.

Παρατηρήσεις:

- Αν ο A έχει οδηγό σε κάθε στήλη και $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ τότε το σύστημα έχει **μοναδική λύση** (δεν υπάρχει μηδενική γραμμή στον U ή στον R).
- Αν $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, ο U ή ο R έχει μηδενική γραμμή και το αντίστοιχο στοιχείο του c ή του d είναι 0 τότε το σύστημα έχει **άπειρες λύσεις**.
- Αν $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, ο U ή ο R έχει μηδενική γραμμή και το αντίστοιχο στοιχείο του c ή του d είναι **διάφορο του 0** τότε το σύστημα **δεν έχει καμία λύση**.
- Αν $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $m > n$, ο U ή ο R έχει μηδενική γραμμή και το αντίστοιχο στοιχείο του c ή του d είναι 0 τότε το σύστημα έχει **άπειρες λύσεις (αν δεν έχουμε οδηγό σε κάθε στήλη)**.
- Αν $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $m > n$, ο U ή ο R έχει μηδενική γραμμή και το αντίστοιχο στοιχείο του c ή του d είναι **διάφορο του 0** τότε το σύστημα **δεν έχει καμία λύση**.

- Αν $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $m < n$, ο U ή ο R έχει μηδενική γραμμή και το αντίστοιχο στοιχείο του c ή του d είναι 0 τότε το σύστημα έχει **άπειρες λύσεις**.
- Αν $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $m < n$, ο U ή ο R έχει μηδενική γραμμή και το αντίστοιχο στοιχείο του c ή του d είναι **διάφορο του 0** τότε το σύστημα **δεν έχει καμία λύση**.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3

ΑΣΚΗΣΗ 1

Για τα παρακάτω μητρώα δώστε την κλιμακωτή μορφή U , την αναγμένη κλιμακωτή μορφή R και την τάξη r . Εκφράστε το R ως γινόμενο στοιχειωδών μητρώων επί το A , και δώστε τα μητρώα αυτά:

a) $A = [3 \ 2 \ 5; 1 \ 2 \ 3; 2 \ 3 \ 5; 1 \ 3 \ 4]$
b) $A = [e_1 \ e_2 \ e_3 \ 0][2 \ 3 \ 0 \ 0; -2 \ -2 \ 4 \ 0; 1 \ 2 \ 2 \ 0; 6 \ 1 \ -1 \ 1]$
c) $A = [3 \ 2 \ 1 \ -1; 5 \ 10 \ -5 \ -3; 1 \ -1 \ 2 \ 0]$
d) $A = [3 \ 4 \ 4 \ 0; 2 \ 2 \ -1 \ 1; -2 \ 0 \ 12 \ -4]$
e) $A = [4 \ 2 \ 6 \ 18; 3 \ -2 \ 8 \ 3; 2 \ 1 \ 3 \ 9]$
f) $A = [1 \ 2 \ 2 \ 1; 2 \ 3 \ 0 \ 1; 1 \ 2 \ 1 \ c]$

ΑΣΚΗΣΗ 2

Για ποιες τιμές των παραμέτρων τα παρακάτω γραμμικά συστήματα έχουν άπειρες, καμία και μοναδική λύση;

a) $A = [1 \ -1 \ 1; 3 \ -1 \ -1; 1 \ 2 \ \alpha], b = [4 \ \beta \ 3]$
b) $A = [2 \ 1 \ 3; 2 \ 2 \ \alpha; 4 \ 2 \ 10], b = [2 \ c \ 0]$
c) $A = [2 \ 4 \ -2 \ 1; 4 \ 1 \ \mu \ 0; 0 \ -3.5 \ 1 \ -1], b = [\mu \ \kappa \ 4]$
d) $A = [1 \ 3 \ 1; 2 \ \alpha \ 1; 3 \ 7 \ 2], b = [\alpha \ \beta \ 2]$
e) $A = [1 \ 1 \ 1; 2 \ 1 \ c; 3 \ 2 \ d], b = [c \ d \ 1]$

ΑΣΚΗΣΗ 3

Δίνονται

$$A = [1 \ 1 \ 1; 2 \ 1 \ c; 3 \ 2 \ d], b = [c \ d \ 1]$$

Αν $c = \mu + 2$ και d όπως προτιμάτε, αλλά με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει ακριβώς 1 λύση, βρείτε την.

ΑΣΚΗΣΗ 4

Για το σύστημα

$$\begin{aligned}x + y + 2z &= 1 \\2x + 3y + 3z &= a \\x + 2y + \mu z &= b\end{aligned}$$

όπου a, b, μ είναι πραγματικές παράμετροι, βρείτε συνθήκες για τις παραμέτρους ώστε το σύστημα να έχει καμία λύση, μοναδική λύση ή άπειρες λύσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – ΠΑΡΑΓΟΝΤΟΠΟΙΗΣΗ LU

4.1 Διαδικασία παραγοντοποίησης

- Εφαρμόζοντας στο μητρώο A διαδικασία απαλοιφής με στοιχειώδη μητρώα E_i έχουμε ότι:

$$E_{n-1} \dots E_1 A = U \Rightarrow A = E_1^{-1} \dots E_{n-1}^{-1} U \Rightarrow A = LU$$

$L = E_1^{-1} \dots E_{n-1}^{-1}$

όπου ο E_i^{-1} προκύπτει από τον E_i αλλάζοντας τα πρόσημα (όχι στα στοιχεία της διαγωνίου).

- Τότε έχουμε $A = LU$, όπου L είναι κάτω τριγωνικός με άσσους στην κύρια διαγώνιο και ο U προκύπτει από τη διαδικασία της απαλοιφής.

- Επίσης ισχύει ότι:

$$L = (I - a_1 q_1 e_1^T) \dots (I - a_{n-1} q_{n-1} e_{n-1}^T), \text{ όπου } a_i \in \mathbb{R}, q_i \in \mathbb{R}^n.$$

- Πολλές φορές η παραγοντοποίηση $A = LU$ μετατρέπεται σε $A = LDU$, όπου ο L είναι όπως πριν και ο U προκύπτει από τον προηγούμενο έχοντας άσσους στην κύρια διαγώνιο και διαιρώντας το στοιχείο κάθε γραμμής του αρχικού U με τον οδηγό της αντίστοιχης γραμμής ενώ, αντίστοιχα, ο D είναι διαγώνιος και έχει τους οδηγούς.

4.2 Επίλυση συστήματος $Ax = b$ μέσω LU

Για να επιλύσουμε το σύστημα $Ax = b$ μέσω LU :

- Αντικαθιστούμε όπου $A = LU \Rightarrow LUx = b$.
- Θέτουμε $Ux = y \Rightarrow Ly = b$.
- Λύνουμε το $Ly = b$ με εμπρός αντικατάσταση.
- Λύνουμε το $Ux = y$ με πίσω αντικατάσταση.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4

ΑΣΚΗΣΗ 1

Εκφράστε τα παρακάτω μητρώα στη μορφή $A=LU$:

a) $A = [2 \ 1 \ 3; 2 \ 2 \ 0; 4 \ 2 \ 10]$	b) $A = [1 \ 2 \ 3; 2 \ 3 \ 6; 1 \ 3 \ 0]$
c) $A = [1 \ 2 \ 3; 2 \ 3 \ 6; 3 \ 6 \ 0]$	
d) $A = [1 \ -1 \ 0 \ 0; -1 \ 2 \ -1 \ 0; 0 \ -1 \ 2 \ -1; 0 \ 0 \ -1 \ 2]$	
e) $A = [2 \ 1 \ 0 \ 0; -1 \ 2 \ -1 \ 0; 0 \ -1 \ 2 \ 1; 0 \ 0 \ -1 \ 2]$	

ΑΣΚΗΣΗ 2

Αν $x = [1 \ -1 \ 1 \ -1]^T$ βρείτε $A = [x^T x \ x^T; x \ x x^T]$ και κάτω τριγωνικό μητρώο L ώστε η 1^η στήλη του LA να έχει τιμή $x^T x$ στην 1^η θέση και 0 στις παρακάτω θέσεις.

ΑΣΚΗΣΗ 3

Δίνεται το γραμμικό σύστημα:

$$\{2x + 3y + z = -5 \quad -y - z + 2x = 5 \quad z - y + x = 2\}$$

a) Γράψτε το ως $Ag = h$ με $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$, $g, h \in \mathbb{R}^3$.
b) Δώστε κάτω τριγωνικά μητρώα L_1, L_2 τέτοια ώστε το $L_2 L_1 A = U$ να είναι άνω τριγωνικό.
c) Βρείτε $u, v \in \mathbb{R}^3$ τέτοια ώστε $L_2 = I - uv^T$

ΑΣΚΗΣΗ 4

Δίνονται: $A = [-1 \ 3 \ 1; -2 \ 9 \ 4; 2 \ -3 \ 3]$, $x = [3 \ 7 \ -7]^T$

Δώστε:

a) Κάτω τριγωνικό μητρώο L και άνω τριγωνικό U τέτοια ώστε $A=LU$.
b) Το L ως γινόμενο 2 στοιχειωδών μητρώων $I - a_i q_i e_i^T$.

ΑΣΚΗΣΗ 5

Δίνονται: $A = [2 \ 1 \ 1; 4 \ -6 \ 0; -2 \ 7 \ 2]$, $b = [5 \ -2 \ 9]^T$

a) Ποιο το M για το οποίο $MA=U$ και $Mb=y$;
b) Βρείτε κάτω τριγωνικό μητρώο L και άνω τριγωνικό U τέτοια ώστε $A=LU$. Τι σχέση έχουν οι L, M ;

ΑΣΚΗΣΗ 6

Για το $A = [1 \ 2 \ 3; 2 \ 3 \ 6; 3 \ 6 \ 0]$ βρείτε διαγώνιο μητρώο D και κάτω τριγωνικό L με μονάδες στη διαγώνιο τέτοια ώστε $A = LDL^T$.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 – ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΧΩΡΟΙ

5.1 Βασικοί ορισμοί

Ο διανυσματικός χώρος $\mathbb{R}^n$ αποτελείται από όλα τα διανύσματα – στήλη u με n συνιστώσες.

Ένας υποχώρος ενός διανυσματικού χώρου είναι ένα σύνολο διανυσμάτων το οποίο πληροί 2 προϋποθέσεις:

Αν v, w διανύσματα του υποχώρου και $c \in \mathbb{R}$, τότε:

1. Το $v + w$ ανήκει στον υποχώρο (πρόσθεση διανυσμάτων)
2. Το cv ανήκει στον υποχώρο (γινόμενο βαθμωτού με διάνυσμα)

Άρα ένας υποχώρος ο οποίος περιέχει τα v, w πρέπει να περιέχει όλους τους γραμμικούς συνδυασμούς $cv + dw$, όπου $d \in \mathbb{R}$.

5.2 Γραμμική ανεξαρτησία διανυσμάτων

- Η ακολουθία διανυσμάτων $u_1, \dots, u_n$ είναι **γραμμικά ανεξάρτητη** αν ο μόνος συνδυασμός που έχει ως αποτέλεσμα το μηδενικό διάνυσμα είναι ο

$$0 \cdot u_1 + \dots + 0 \cdot u_n$$

Συνεπώς, γραμμική ανεξαρτησία σημαίνει ότι ισχύει

$$x_1 \cdot u_1 + \dots + x_n \cdot u_n = 0$$

μόνο όταν $x_i = 0, i = 1, 2, \dots, n$.

- Οποιοδήποτε σύνολο διανυσμάτων στον $\mathbb{R}^m$ πρέπει να είναι γραμμικά εξαρτημένο αν $n > m$.
- Οι στήλες ενός μητρώου A είναι γραμμικώς ανεξάρτητες αν το γραμμικό σύστημα $Ax = 0$ έχει ως μοναδική λύση την $x = 0$.

Διανύσματα που παράγουν έναν χώρο: ένα σύνολο διανυσμάτων παράγει ένα χώρο αν οι γραμμικοί τους συνδυασμοί συνιστούν το χώρο.

5.3 Βάση και διάσταση διανυσματικού χώρου

Μια **βάση** για ένα διανυσματικό χώρο είναι μια ακολουθία διανυσμάτων η οποία έχει ταυτόχρονα δύο ιδιότητες:

1. Τα διανύσματα είναι γραμμικώς ανεξάρτητα

2. Τα διανύσματα παράγουν το χώρο

Τα διανύσματα $u_1, \dots, u_n$ αποτελούν βάση του $\mathbb{R}^n$ όταν είναι οι στήλες ενός $n \times n$ αντιστρέψιμου μητρώου. Συνεπώς ο $\mathbb{R}^n$ έχει άπειρες στο πλήθος διαφορετικές βάσεις.

Διάσταση διανυσματικού χώρου: είναι το πλήθος των διανυσμάτων σε κάθε βάση.

5.4 Τάξη μητρώου r (rank)

- Είναι το πλήθος των οδηγιών του μητρώου. Ένα μητρώο A έχει **πλήρη τάξη γραμμών** αν κάθε γραμμή του έχει έναν οδηγό. Το μητρώο A έχει **πλήρη τάξη στηλών** αν κάθε στήλη του έχει έναν οδηγό. Τα μητρώα που έχουν έναν οδηγό καλούνται **μητρώα τάξης 1**.
- Κάθε μητρώο με πλήρη τάξη γραμμών έχει τις ακόλουθες ιδιότητες:
 - Όλες οι γραμμές έχουν οδηγούς.
 - Το γραμμικό σύστημα $Ax = b$ έχει μια λύση για κάθε b .
 - Ο χώρος στηλών είναι ο $\mathbb{R}^m$.
 - Υπάρχουν $n - r$ διανύσματα στον μηδενικό χώρο.
- Κάθε μητρώο με πλήρη τάξη στηλών έχει τις ακόλουθες ιδιότητες:
 - Όλες οι στήλες είναι στήλες οδηγιών
 - Δεν υπάρχουν ελεύθερες στήλες άρα και ελεύθερες μεταβλητές, αφού σε κάθε ελεύθερη στήλη αντιστοιχεί και μια ελεύθερη μεταβλητή.
 - Ο μηδενικός χώρος περιέχει μόνο το μηδενικό διάνυσμα.
 - Αν το γραμμικό σύστημα $Ax = b$ έχει μια λύση τότε αυτή είναι μοναδική.
- Οι πίνακες τάξης 1 μπορούν να γραφούν σαν εξωτερικό γινόμενο δύο διανυσμάτων u, v ως $A = uv^T$.

Είδος μητρώου	Διαστάσεις	Λύσεις του $Ax = b$
Τετραγωνικό και αντιστρέψιμο	$r = m, r = n$	Μία λύση

Κοντό και πλατύ	$r = m, r < n$	Άπειρες λύσεις
Ψηλό και λεπτό	$r < m, r = n$	Μηδέν ή μία λύση
Άγνωστο σχήμα	$r < m, r < n$	Μηδέν ή άπειρες λύσεις

5.5 Χώροι μητρώων

- Χώρος στηλών** $C(A)$: αποτελείται από όλους τους γραμμικούς συνδυασμούς των στηλών του A . Το σύστημα $Ax = b$ είναι επιλύσιμο αν και μόνο αν το b ανήκει στο χώρο στηλών του A .
- Χώρος γραμμών** $R(A)$: αποτελείται από όλους τους γραμμικούς συνδυασμούς των γραμμών του A .
- Μηδενόχωρος** $N(A)$: αποτελείται από όλες τις λύσεις του $Ax = 0$.
- Αριστερός μηδενόχωρος** $N(A^T)$: αποτελείται από όλες τις λύσεις του $A^T x = 0$.

Κάθε μητρώο A γράφεται ως το γινόμενο των στηλών οδηγών του A επί τις γραμμές οδηγούς του R .

Για μητρώο $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ ισχύουν:		
Χώρος	Βάση	Διάσταση
$C(A)$	Στήλες οδηγών του A	r
$R(A)$	Γραμμές οδηγών του A	r
$N(A)$	Λύσεις του $Ax = 0$	$n - r$
$N(A^T)$	Λύσεις του $A^T x = 0$	$m - r$

5.6 Εύρεση μηδενохώρου μητρώου

Για την εύρεση του $N(A)$ ακολουθούμε την εξής διαδικασία:

1. Επίλυση του

$$Ax = 0 \Rightarrow Ux = 0 \Rightarrow Rx = 0$$

2. Οι ελεύθερες στήλες (αυτές που δεν έχουν οδηγό) αντιστοιχούν σε ελεύθερες μεταβλητές.
3. Θέτουμε εναλλάξ στις ελεύθερες μεταβλητές την τιμή 1 και λαμβάνουμε τις λύσεις του παραπάνω συστήματος.

Οι λύσεις του $Ax = 0$ καλούνται και ειδικές λύσεις.

5.7 Εύρεση αριστερού μηδενохώρου μητρώου

Για την εύρεση του $N(A^T)$ ακολουθούμε την εξής διαδικασία:

1. Επίλυση του

$$A^T x = 0 \Rightarrow U^T x = 0 \Rightarrow R^T x = 0$$

2. Οι ελεύθερες στήλες (αυτές που δεν έχουν οδηγό) αντιστοιχούν σε ελεύθερες μεταβλητές.
3. Θέτουμε εναλλάξ τις ελεύθερες μεταβλητές την τιμή 1 και λαμβάνουμε τις λύσεις του παραπάνω συστήματος.

Γράφοντας το A ως $A = E^{-1}R$ οι τελευταίες $m-r$ γραμμές του E αποτελούν βάση του $N(A^T)$.

5.8 Πλήρης λύση του $Ax = b$

Είναι το άθροισμα των ειδικών λύσεων και της μερικής λύσης. Για την εύρεση της μερικής λύσης λύνουμε το σύστημα

$$Ax = b \Rightarrow Ux = c \Rightarrow Rx = d$$

θέτοντας ταυτόχρονα τις ελεύθερες μεταβλητές ίσες με 0.

5.9 Ορθογωνιότητα των 4 χώρων μητρώων

- Οι υποχώροι V , W είναι ορθογώνιοι αν κάθε $v \in V$ είναι ορθογώνιο προς κάθε $w \in W$

$$(v^T w = 0).$$

- Οι υποχώροι V , W είναι ορθογώνια συμπληρώματα αν ο W περιέχει όλα τα διανύσματα τα οποία είναι κάθετα στα διανύσματα του V και το αντίστροφο.
- Οι χώροι $N(A)$, $R(A)$ είναι ορθογώνια συμπληρώματα.
- Οι χώροι $N(A^T)$, $C(A)$ είναι ορθογώνια συμπληρώματα.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5

ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Ποια η σχέση των a, b ώστε $v \in V$, αν:

$$\text{a) } V = \text{span}\left(\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}^T, \begin{bmatrix} 3 & 1 & 4 \end{bmatrix}^T\right), v = \begin{bmatrix} a & 1 & b \end{bmatrix}^T$$

$$\text{b) } V = \text{span}\left(\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}^T, \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}^T, \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \end{bmatrix}^T\right), v = \begin{bmatrix} a & 0 & b \end{bmatrix}^T$$

$$\text{c) } V = \text{span}\left(\begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 \end{bmatrix}^T, \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}^T, \begin{bmatrix} 2 & -2 & 6 \end{bmatrix}^T\right), v = \begin{bmatrix} a & b & 1 \end{bmatrix}^T$$

$$\text{d) } V = \text{span}\left(\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}^T, \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \end{bmatrix}^T\right), v = \begin{bmatrix} a & 0 & b \end{bmatrix}^T$$

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

a)

Πρέπει το σύστημα $Ax = v$ να έχει λύση. Όμως:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 1 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}, v = \begin{bmatrix} a \\ 1 \\ b \end{bmatrix}$$

Τότε:

$$(A|v) = \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 3 & a \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & b \end{array} \right] \xrightarrow[r_3 \rightarrow r_3 - 2r_1]{r_2 \rightarrow r_2 - r_1} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 3 & a \\ 0 & -2 & 1-a \\ 0 & -2 & b-2a \end{array} \right] \xrightarrow{r_3 \rightarrow r_3 - r_2} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 3 & a \\ 0 & -2 & 1-a \\ 0 & 0 & b-2a-1+a \end{array} \right]$$

Άρα πρέπει:

$$\boxed{b-a-1=0}$$

b)

Πρέπει το σύστημα $Ax = v$ να έχει λύση. Όμως:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix}, v = \begin{bmatrix} a \\ 0 \\ b \end{bmatrix}$$

Τότε:

$$(A|v) = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & a \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 3 & b \end{array} \right] \xrightarrow[r_3 \rightarrow r_3 - 2r_1]{r_2 \rightarrow r_2 - r_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & a \\ 0 & 1 & -1 & -a \\ 0 & -1 & 1 & b-2a \end{array} \right] \xrightarrow{r_3 \rightarrow r_3 + r_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & a \\ 0 & 1 & -1 & -a \\ 0 & 0 & 0 & b-3a \end{array} \right]$$

Άρα πρέπει:

$$b - 3a = 0$$

c)

Πρέπει το σύστημα $Ax = v$ να έχει λύση. Όμως:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 3 & 1 & -2 \\ 1 & 2 & 6 \end{bmatrix}, v = \begin{bmatrix} a \\ b \\ 1 \end{bmatrix}$$

Τότε:

$$(A|v) = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & a \\ 3 & 1 & -2 & b \\ 1 & 2 & 6 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow[r_3 \rightarrow r_3 - r_1]{r_2 \rightarrow r_2 - 3r_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & a \\ 0 & -2 & -8 & b-3a \\ 0 & 1 & 4 & 1-a \end{array} \right] \xrightarrow{r_3 \rightarrow r_3 + \frac{1}{2}r_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & a \\ 0 & -2 & -8 & b-3a \\ 0 & 0 & 0 & 1-a+\frac{1}{2}(b-3a) \end{array} \right]$$

Άρα πρέπει:

$$1 - a + \frac{1}{2}(b - 3a) = 0$$

d)

Πρέπει το σύστημα $Ax = v$ να έχει λύση. Όμως:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, v = \begin{bmatrix} a \\ 0 \\ b \end{bmatrix}$$

Τότε:

$$(A|v) = \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & a \\ 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & b \end{array} \right] \xrightarrow{r_2 \rightarrow r_2 - r_1} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & a \\ 0 & -3 & -a \\ 0 & 1 & b \end{array} \right] \xrightarrow{r_3 \rightarrow r_3 + \frac{1}{3}r_2} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & a \\ 0 & -3 & -a \\ 0 & 0 & b + \frac{1}{3}(-a) \end{array} \right]$$

Άρα πρέπει:

$$b - \frac{1}{3}a = 0$$

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Αν σε $n \times n$ μητρώο $1^{\text{ης}}$ τάξης προστεθεί το ταυτοτικό μητρώο, ποιο από τα παρακάτω είναι πάντα ορθό για το άθροισμα, ανεξάρτητα από το ποιο είναι το αρχικό μητρώο;

a) Θα έχει τάξη ακριβώς $n-1$	b) Θα έχει τάξη ακριβώς 1
c) Θα έχει τάξη ακριβώς n	d) Τίποτα από τα προηγούμενα

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Για το άθροισμα, ανεξάρτητα από το ποιο είναι το αρχικό μητρώο, πάντα ορθό είναι το (c).

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Έστω

$$v = [v_1 \ v_2 \ v_3]^T, z = [z_1 \ z_2 \ z_3]^T, w = [w_1 \ w_2 \ w_3]^T$$

βάση του R^3 και $y = [y_1 \ y_2 \ y_3]^T$ τυχαίο διάνυσμα του R^3 . Τότε $y = av + bz + cw$.

a) Δείξτε ότι οι συντελεστές a, b, c είναι μοναδικοί.
b) Ποιο σύστημα εξισώσεων πρέπει να λυθεί για την εύρεση των a, b, c ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

a)

Έστω ότι υπάρχουν διαφορετικά $y = a'v + b'z + c'w$ και $y = av + bz + cw$. Τότε:

$$a'v + b'z + c'w = av + bz + cw \Rightarrow (a' - a)v + (b' - b)z + (c' - c)w = 0.$$

Αφού τα v, z, w είναι βάση, ο μόνος γραμμικός συνδυασμός τους που δίνει 0 είναι ο:

$$0v + 0z + 0w = 0$$

Άρα:

$$\left. \begin{array}{l} a' - a = 0 \\ b' - b = 0 \\ c' - c = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{array}{l} a' = a \\ b' = b \\ c' = c \end{array}$$

b)

Πρέπει να λυθεί το $Ax = y$, όπου:

$$A = \begin{bmatrix} v_1 & z_1 & w_1 \\ v_2 & z_2 & w_2 \\ v_3 & z_3 & w_3 \end{bmatrix}, x = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}, y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_1 \\ y_1 \end{bmatrix}$$

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Έστω $Ax = b$. Τι μπορείτε να πείτε για την ύπαρξη λύσης ή λύσεων του συστήματος, αν:

a) $A \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$	b) $A \in \mathbb{R}^{4 \times 6}$
c) $A \in \mathbb{R}^{6 \times 4}$	

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

- a) Το σύστημα μπορεί να έχει μοναδική, άπειρες ή καμία λύση.
b) Το σύστημα μπορεί να έχει άπειρες ή καμία λύση.
c) Το σύστημα μπορεί να έχει μοναδική, άπειρες ή καμία λύση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Έστω $A \in \mathbb{R}^{6 \times 5}$. Τι μπορείτε να πείτε για:

a) Την τάξη του A .
b) Τη διάσταση του χώρου στηλών του A .
c) Τη διάσταση του χώρου γραμμών του A .
d) Τη διάσταση του χώρου στηλών του A αν ο μηδενοχώρος του έχει διάσταση 2.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

- a) Η τάξη του A μπορεί να είναι το πολύ 5.
b) Η διάσταση του $C(A)$ μπορεί να είναι το πολύ 5 (όση και η τάξη του A).
c) Η διάσταση του $R(A)$ μπορεί να είναι το πολύ 5.
d) Αν ο $N(A)$ έχει διάσταση 2 τότε:

$$\dim(N(A)) = 2 \Rightarrow 5 - \text{rank}(A) = 2 \Rightarrow \text{rank}(A) = 3$$

Άρα η διάσταση του $C(A)$ είναι 3.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

Αν $A \in \mathbb{R}^{3 \times 5}$, τι μπορείτε να πείτε για την τάξη των A , A^T ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η τάξη τόσο του A όσο και του A^T μπορεί να είναι το πολύ 3.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

Σωστό ή Λάθος:

a) Αν $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ τότε

$$N(A) = N(A^T A)$$

b) Αν $\alpha, b \in \mathbb{R}^{n \times 1}$ τότε

$$\text{rank}(\alpha^T b) = 0 \text{ ή } 1$$

c) Αν $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ και U το κλιμακωτό μητρώο που προκύπτει από το A με απαλοιφή, τότε

$$C(A) = C(U)$$

d) Οι στήλες οδηγών του κλιμακωτού μητρώου U που προκύπτει από την απαλοιφή μητρώου $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ αποτελούν βάση του χώρου στηλών του A .

e) Αν $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $B \in \mathbb{R}^{n \times k}$ τότε

$$\text{rank}(AB) \leq \text{rank}(A)$$

f) Αν $v, u \in \mathbb{R}^{n \times 1}$ τότε $\text{rank}(uv^T) = 1$. Δώστε παράδειγμα.

g) Το σύνολο T_n των άνω (ή κάτω) τριγωνικών $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ αποτελεί διανυσματικό υποχώρο.

h) Το σύνολο T_n των $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ με

$$\text{trace}(A) = a_{11} + a_{22} + \dots + a_{nn} = 0,$$

αποτελεί διανυσματικό υποχώρο.

i) Μια βάση του χώρου στηλών ενός $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ είναι οι στήλες οδηγών του κλιμακωτού μητρώου U .

j) Αν $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ αντιστρέψιμο και $x \in \mathbb{R}^n$ μη μηδενικό, τα διανύσματα

$$\{x, Ax, A^2x, \dots, A^n x\}$$

είναι γραμμικά ανεξάρτητα.

k) Ο χώρος των ορθογώνιων $A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ είναι διανυσματικός χώρος.

l) Έστω η βάση διανυσμάτων $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ για το χώρο $\mathbb{R}^n$ και A αντιστρέψιμο. Τότε τα διανύσματα

$$\{Av_1, Av_2, \dots, Av_n\}$$

είναι και αυτά βάση του R^n.	
μ) Έστω $a_1, a_2, a_3 \in R^4$ και $s = a_1 + a_2 + a_3$ είναι το μηδενικό διάνυσμα. Αν $x = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -10 & 4 \end{bmatrix}^T$ τότε το $A = \begin{bmatrix} 2a_1 & 3a_2 & a_3 & x \end{bmatrix}$ είναι αντιστρέψιμο.	
η) Αν ένας γραμμικός χώρος παράγεται από τα διανύσματα $v_1, \dots, v_n$ τότε η διάστασή του είναι σίγουρα n.	
ο) Αν τα $v_1, \dots, v_n$ είναι μεταξύ τους ορθογώνια τότε η διάσταση του χώρου που παράγουν είναι n.	
ρ) Αν τα διανύσματα u_1, u_2, u_3 είναι γραμμικά ανεξάρτητα, τότε και τα $u_1 + u_2, u_2 + u_3$ είναι γραμμικά ανεξάρτητα.	
α) Ο μηδενόχωρος είναι ορθογώνιος στο χώρο στηλών	
ρ) Αν τα διανύσματα $(u_1, u_2, \dots, u_n)$ είναι ορθογώνια τότε θα είναι και γραμμικά ανεξάρτητα.	
ΑΠΑΝΤΗΣΗ b) Λάθος: Είναι 0. c) Λάθος d) Λάθος f) Σωστό. Παράδειγμα: $u = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}, v = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix}$. Τότε: $uv^T = \begin{bmatrix} u_1 v_1 & u_1 v_2 \\ u_2 v_1 & u_2 v_2 \end{bmatrix}$. i) Λάθος j) Λάθος ρ) Σωστό.	
ΕΡΩΤΗΣΗ 8 Δείξτε ότι κάθε $A \in R^{m \times n}$ εκφράζεται ως $A = CL$, όπου C μητρώο με τις γραμμικά ανεξάρτητες στήλες του A και L μητρώο με τις μη μηδενικές γραμμές της αναγμένης κλιμακωτής μορφής R του A.	
ΕΡΩΤΗΣΗ 9 Δείξτε ότι αν $A \in R^{m \times n}, B \in R^{n \times k}$, τότε $\text{rank}(AB) \leq \min(\text{rank}(A), \text{rank}(B))$.	
ΕΡΩΤΗΣΗ 10 Χρησιμοποιούμε 5 διανύσματα και, με όλους τους γραμμικούς συνδυασμούς τους, παράγουμε	

γραμμικό χώρο X . Τι μπορείτε να πείτε για την διάσταση του X ;

ΕΡΩΤΗΣΗ 11

Ένας υποχώρος παράγεται από τα

$$v_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}^T, v_2 = \begin{bmatrix} 6 \\ -1 \end{bmatrix}^T, v_3 = \begin{bmatrix} 2 \\ 8 \end{bmatrix}^T, v_4 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}^T$$

Βρείτε μια βάση του.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Επιλέγουμε 2 από τα διανύσματα της εκφώνησης, έστω τα v_1, v_2 , και ελέγχουμε αν είναι γραμμικά ανεξάρτητα. Τότε:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 6 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_2 \rightarrow r_2 - \frac{1}{2}r_1} \begin{bmatrix} 2 & 6 \\ 0 & -4 \end{bmatrix}$$

Άρα τα v_1, v_2 είναι βάση του υποχώρου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 12

Σε γραμμικό χώρο S έχει ορισθεί εσωτερικό γινόμενο και n στοιχεία του $v_1, v_2, \dots, v_n$ είναι ανά 2 κάθετα. Είναι και γραμμικώς ανεξάρτητα; Δείξτε τον ισχυρισμό σας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 13

Έστω

$$Pv = a_1 u_1 + \dots + a_n u_n$$

η προβολή του v στο χώρο που έχει βάση τα $u_1, \dots, u_n$.

a) Ποιο σύστημα πρέπει να λυθεί για να βρεθούν οι συντελεστές $a_1, \dots, a_n$ αν δίνονται τα

v και τα $u_1, \dots, u_n$;

b) Ποιο είναι το διάνυσμα $P^{20}v$ και γιατί;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

a)

Πρέπει να λυθεί το σύστημα $Ax = v$ όπου

$$A = [u_1, \dots, u_n], \quad x = [a_1 \dots a_n]^T$$

ΕΡΩΤΗΣΗ 14

Έστω $x_i \in R^{20}$, $i=1, \dots, 18$. Δείξτε ότι ο μηδενόχωρος του $X = [x_1, \dots, x_{18}]^T$ δεν μπορεί να είναι τετριμμένος. Δείξτε επίσης ότι το

$$A = \sum_{j=1}^{18} x_j x_j^T$$

δεν μπορεί να είναι αντιστρέψιμο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 15

Έστω $A \in R^{m \times n}$. Αν $x=0$ είναι μοναδική λύση του $Ax=0$, ποια η τάξη του A ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Αφού $x=0$ είναι μοναδική λύση του $Ax=0$ τότε το A είναι πλήρες τάξης γραμμών. Άρα η τάξη του A θα είναι:

$$\boxed{\text{rank}(A) = m}$$

ΕΡΩΤΗΣΗ 16

Αν $A \in R^{m \times n}$ και το σύστημα $Ax=b$ έχει πάντα 1 τουλάχιστον λύση, ποιος είναι ο μηδενόχωρος $N(A^T)$;

ΕΡΩΤΗΣΗ 17

Εξετάστε αν υπάρχει A του οποίου ο $C(A)$ έχει βάση το $[2 \ 1 \ 1]^T$ και ο $N(A)$ το $[1 \ 1 \ 0]^T$.

ΕΡΩΤΗΣΗ 18

Αν $A \in R^{m \times n}$, $B \in R^{n \times k}$ και $AB=0$, δείξτε

$$C(B) \subseteq N(A) \text{ και } R(A) \subseteq N(B)$$

ΕΡΩΤΗΣΗ 19

Έστω V υποσύνολο γραμμικού χώρου X . Για να είναι ο V γραμμικός υποχώρος του X , ποια από τα παρακάτω θα πρέπει να ισχύουν (τουλάχιστον);

- | | |
|---|--|
| a) Να περιέχει το 0 . | b) Να είναι κλειστό ως προς το άθροισμα. |
| c) Να είναι κλειστό ως προς το γινόμενο με βαθμωτό. | |

ΕΡΩΤΗΣΗ 20

Ένας γραμμικός χώρος παράγεται από τα στοιχεία $u_1, u_2, \dots, u_n$. Τι μπορείτε να πείτε για τη διάστασή του;

Αν τα $u_1, u_2, \dots, u_n$ είναι μεταξύ τους ορθογώνια, τι μπορείτε να πείτε για τη διάσταση του χώρου;

ΕΡΩΤΗΣΗ 21

Έστω στοιχείο $u \neq 0$ ενός γραμμικού χώρου. Από ποια στοιχεία αποτελείται ο υποχώρος που παράγεται από αυτό;

ΕΡΩΤΗΣΗ 22

Αν $u, v \in \mathbb{R}^n$ και το $(n+1) \times (n+1)$ μητρώο

$$A = \begin{bmatrix} I & u \\ v^T & v^T u \end{bmatrix},$$

όπου I ταυτοτικό μητρώο μεγέθους n , βρείτε διάνυσμα στο μηδενικό χώρο του A .

ΕΡΩΤΗΣΗ 23

Αν τα $u_1, u_2, u_3 \in \mathbb{R}^n$ είναι γραμμικώς ανεξάρτητα τότε δείξτε ότι είναι γραμμικώς ανεξάρτητα και τα:

$$w_1 = u_1 + u_2, \quad w_2 = u_1 + u_3, \quad w_3 = u_2 + u_3$$

ΕΡΩΤΗΣΗ 24

Γράψτε μητρώο – αν υπάρχει – με την ζητούμενη πιο κάτω ιδιότητα και εξηγήστε γιατί υπάρχουν ή δεν υπάρχουν τέτοια μητρώα.

- a) Ο χώρος στηλών περιέχει τα $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}^T, \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^T$ και ο χώρος γραμμών τα $\begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix}^T, \begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix}^T$.
- b) Χώρος στηλών = $\mathbb{R}^3$ και χώρος γραμμών = $\left\langle \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}^T, \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^T \right\rangle$
($\langle v, u \rangle$) = όλοι οι γραμμικοί συνδυασμοί των διανυσμάτων v, u).
- c) Ο χώρος στηλών έχει βάση το $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}^T$ και ο μηδενικό χώρος το $\begin{bmatrix} 3 & 1 & 1 \end{bmatrix}^T$.

ΕΡΩΤΗΣΗ 25

Γράψτε μητρώο – αν υπάρχει – με την ζητούμενη πιο κάτω ιδιότητα και εξηγήστε γιατί υπάρχουν ή δεν υπάρχουν τέτοια μητρώα.

- a) Χώρος στηλών = $\mathbb{R}^3$ και χώρος γραμμών = $\left\langle \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}^T, \begin{bmatrix} -1 & 4 & -2 \end{bmatrix}^T, \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \end{bmatrix}^T \right\rangle$
($\langle v, u, w \rangle$) = όλοι οι γραμμικοί συνδυασμοί των διανυσμάτων v, u, w).
- b) Ο χώρος στηλών έχει βάση το $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}^T$ και ο μηδενικό χώρος το $\begin{bmatrix} 3 & -1 & 1 \end{bmatrix}^T$.

ΕΡΩΤΗΣΗ 26

Επιλέξτε ή κυκλώστε ανάλογα:

Αν το b είναι μία από τις στήλες του A τότε το σύστημα $Ax = b$:

- | | |
|---|-------------------|
| a) Έχει λύση πάντα. | b) Δεν έχει λύση. |
| c) Σε κάποιες περιπτώσεις έχει λύση και σε κάποιες όχι. | |

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Το σύστημα έχει πάντα λύση (Σωστό το (a)).

ΕΡΩΤΗΣΗ 27

Δώστε σύντομη εξήγηση για το αν ο παρακάτω ισχυρισμός είναι σωστός ή λάθος:

Αν τα διανύσματα u_1, u_2, u_3 είναι γραμμικά ανεξάρτητα, τότε και τα $u_1 + u_2, u_2 + u_3$ είναι γραμμικά ανεξάρτητα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 28

Ποια από τα παρακάτω υποσύνολα είναι υποχώρος του $\mathbb{R}^2$:

a) $U = \{x \in \mathbb{R}^2 : x_1 = x_2\}$

b) $V = \{x \in \mathbb{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 = 1\}$

c) $W = \{x \in \mathbb{R}^2 : x_1 = 1\}$

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Σωστό το (a).

ΕΡΩΤΗΣΗ 29

Έστω $Ax = b$ με $A \in \mathbb{R}^{n \times m}$. Απαντήστε αν ισχύουν οι παρακάτω προτάσεις (αν όχι διορθώστε τες):

a) Αν $\text{rank}(A) = n$ τότε $n < m$

b) Αν $\text{rank}(A) = m$ τότε $\text{range}(A) = \mathbb{R}^n$

c) Αν το σύστημα έχει λύση για κάθε b τότε $m \geq n$

d) Αν για $b = 0$ είναι $x = 0$ τότε $\text{rank}(A) \geq m$

ΕΡΩΤΗΣΗ 30

Έστω $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Απαντήστε αν ισχύουν οι παρακάτω προτάσεις (αν όχι διορθώστε τες):

a) Το A είναι ορθογώνιο αν και μόνο αν $AA^T = I$

b) Αν A ορθογώνιο τότε $\det(A) = 1$

c) Αν A ορθογώνιο τότε $\text{range}(A) = \mathbb{R}^n$

d) Αν $\text{null}(A) = \{0\}$ τότε A ορθογώνιο

ΕΡΩΤΗΣΗ 31

Έστω 9 μη μηδενικά και ορθογώνια διανύσματα $u_1, \dots, u_9 \in \mathbb{R}^9$. Απαντήστε αν ισχύουν οι παρακάτω προτάσεις (αν όχι διορθώστε τες):

a) Το μητρώο $U = (u_1 \ u_2 \ \dots \ u_9)$ είναι ορθογώνιο

b) Το σύνολο $\{u_1, u_2, \dots, u_9\}$ είναι μια βάση για το $\mathbb{R}^9$

c) Το μητρώο $U = (u_1 \ u_2 \ \dots \ u_9)$ είναι αντιστρέψιμο

ΕΡΩΤΗΣΗ 32

Περιγράψτε όλους τους υποχώρους του $\mathbb{R}^3$:

a) Διάστασης 1

b) Διάστασης 2

c) Διάστασης 3

ΕΡΩΤΗΣΗ 33

Θεωρούμε τα σύνολα:

$$V = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} \quad W = \text{span} \left\{ w = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$$

Δείξτε τα παρακάτω:

a) $\mathbb{R}^3 = V \oplus W$

b) $V \perp W$

c) Δώστε το μητρώο της ορθογώνιας προβολής επί του υποχώρου W

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5

ΑΣΚΗΣΗ 1

Για τα παρακάτω μητρώα βρείτε βάση και διάσταση για το χώρο γραμμών, το χώρο στηλών, το μηδενόχωρο και τον αριστερό μηδενόχωρο. Γράψτε το A ως γινόμενο BC^T , όπου τα B, C έχουν ακριβώς r στήλες το καθένα.

a) $A = [3 \ 2 \ 5; 1 \ 2 \ 3; 2 \ 3 \ 5; 1 \ 3 \ 4]$

b) $A = [6 \ 1 \ -1 \ 2; 2 \ 3 \ 0 \ 0; -2 \ -2 \ 4 \ 0; 1 \ 2 \ 4 \ 0]$

c) $A = [2 \ 6 \ 0 \ 0; 1 \ 3 \ 1 \ 0; 3 \ 9 \ 1 \ 0; 6 \ -8 \ 1 \ 2]$

d) $A = [-1 \ 0 \ 1 \ 2; 1.1 \ 1.3 \ 2.7 \ 4.3]$

ΑΣΚΗΣΗ 2

Για την περίπτωση άπειρων λύσεων των παρακάτω γραμμικών συστημάτων, βρείτε βάση και διάσταση για το χώρο γραμμών, το χώρο στηλών, το μηδενόχωρο και τον αριστερό μηδενόχωρο. Βρείτε την πλήρη λύση του συστήματος:

a) $A = [1 \ -1 \ 1; 3 \ -1 \ -1; 1 \ 2 \ a], c = [4 \ b \ 3]^T$

b) $A = [1 \ 3 \ 1; 2 \ a \ 1; 3 \ 7 \ 2], c = [a \ b \ 2]^T$

c) $A = [2 \ 4 \ -2 \ 1; 4 \ 1 \ \mu \ 0; 0 \ -3.5 \ 1 \ -1], c = [\mu \ k \ 4]^T$

d) $A = [1 \ 1 \ 1; 2 \ 1 \ c; 3 \ 2 \ d], b = [c \ d \ 1]^T$

e) $A = [1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 6; 1 \ 2 \ 3 \ 6 \ 9; 0 \ 0 \ 1 \ 2 \ 3], b = [1 \ 4 \ 2]^T$

f) $A = [1 \ 2 \ 2 \ 1; 2 \ 3 \ 0 \ 1; 1 \ 2 \ 1 \ 1], b = [1 \ 2 \ -1]^T$

ΑΣΚΗΣΗ 3

Για τα παρακάτω μητρώα βρείτε βάση και διάσταση για το χώρο γραμμών, το χώρο στηλών, το μηδενόχωρο και τον αριστερό μηδενόχωρο. Για ποια τιμή του γ υπάρχει λύση; Βρείτε την πλήρη λύση του συστήματος.

a) $A = [3 \ 4 \ 4 \ 0; 2 \ 2 \ -1 \ 1; -2 \ 0 \ 12 \ -4], b = [1 \ 0 \ \gamma]^T$

b) $A = [3 \ 2 \ 1 \ -1; 5 \ 10 \ -5 \ -3; 1 \ -1 \ 2 \ 0], b = [1 \ 1 \ \gamma]^T$

ΑΣΚΗΣΗ 4

Έστω $A = [2 \ 3 \ 0 \ 0; -2 \ -2 \ 4 \ 0; 1 \ 2 \ 2 \ 0; 6 \ 1 \ -1 \ 0]$ και ορίζουμε

$$B = [e_1 \ e_2 \ e_3 \ 0] \cdot A, B \in R^{4 \times 4}$$

Βάσει της μορφής του αναγμένου κλιμακωτού μητρώου R :

a) Εκφράστε κατάλληλα το B ως άθροισμα εξωτερικών γινομένων $c_i y_i^T$ και βρείτε τον μηδενόχωρο του.

b) Θεωρώντας το σύστημα $Bx = \beta$, για ποια β υπάρχει λύση; Βρείτε πλήρη λύση για

$$\beta = [1 \ 0 \ 1 \ 0]^T.$$

ΑΣΚΗΣΗ 5

Έστω $A = [4 \ 2 \ 6 \ 18; 3 \ -2 \ 8 \ 3; 2 \ 1 \ 3 \ 9]$. Βρείτε:

- Βάση και διάσταση για το χώρο γραμμών, το χώρο στηλών, το μηδενόχωρο και τον αριστερό μηδενόχωρο.
- Βάσει της μορφής του αναγμένου κλιμακωτού μητρώου R , εκφράστε κατάλληλα το A ως άθροισμα εξωτερικών γινομένων $c_i y_i^T$. Θεωρώντας το σύστημα $Ax = \beta$, για ποια β υπάρχει λύση; Βρείτε πλήρη λύση για $\beta = [2 \ 5 \ 1]^T$.

ΑΣΚΗΣΗ 6

Δίνεται

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 & 5 & -1 & 7 \\ 2 & 4 & 3 & 6 & 3 & 10 \\ 4 & 6 & 5 & 12 & -1 & 12 \\ 4 & 6 & 2 & 10 & -2 & 14 \end{bmatrix}$$

Δώστε την τάξη και τη διάσταση του μηδενόχωρου του A . Για το $Ax = 0$, ποιες από τις μεταβλητές $x_1, \dots, x_6$ είναι αυθαίρετες;

ΑΣΚΗΣΗ 7

Δίνεται ο παρακάτω πίνακας μετρήσεων.

$x_1 = -1$	$x_2 = -\frac{1}{2}$	$x_3 = 0$	$x_4 = \frac{1}{2}$	$x_5 = 1$
$f_1 = 0$	$f_2 = 0$	$f_3 = \rho$	$f_4 = 0$	$f_5 = 0$

Αν $X = [x_1 \ x_2 \ x_3 \ x_4 \ x_5; f_1 \ f_2 \ f_3 \ f_4 \ f_5]$ και V ο υποχώρος που παράγεται από τις στήλες του X . Είναι ο V υποχώρος του $\mathbb{R}^2$ ή όχι; Ποια η διάστασή του;

ΑΣΚΗΣΗ 8

Γράψτε τα παρακάτω μητρώα σε μορφή $A = xy^T$:

$$\text{a) } A = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3}; 2 & 1 & \frac{2}{3}; 3 & \frac{3}{2} & 1 \end{bmatrix} \quad \text{b) } A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3; \frac{1}{2} & 1 & \frac{3}{2}; \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & 1 \end{bmatrix}$$

ΑΣΚΗΣΗ 9

Αν για το μητρώο A το R είναι η αναγμένων γραμμών κλιμακωτή μορφή του, όπου

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 0 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 3 \end{bmatrix}, \quad R = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Βρείτε βάση για τον:

- | | | |
|--|-----------------------|-------------------------|
| a) Χώρο στηλών του A | b) Μηδενόχωρο του A | c) Χώρο γραμμών του A |
| d) Ποια η διάσταση του αριστερού μηδενόχωρου του A | | |
| e) Αν για $b = [3 \ 4 \ 7]^T$ το $x = [4 \ -5 \ 1 \ 1]^T$ είναι μία λύση του $Ax = b$, βρείτε την πλήρη λύση του συστήματος | | |

ΑΣΚΗΣΗ 10

Για το $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & -4 & 1 & -2 \\ -1 & 1 & 2 & 1 & 2 \\ -2 & 2 & 4 & 2 & 4 \end{bmatrix}$ βρείτε:

- | |
|--|
| a) Την αναγμένων γραμμών κλιμακωτή μορφή R |
| b) Την διάσταση του αριστερού μηδενόχωρου του A και μια βάση για αυτόν |
| c) Μητρώα $C \in \mathbb{R}^{m \times r}$ και $R \in \mathbb{R}^{n \times r}$ για τα οποία ισχύει: |

$$A = CR^T$$

όπου m : πλήθος γραμμών A , n : πλήθος στηλών A , r : τάξη του A

ΑΣΚΗΣΗ 11

Δίνονται $A = [3 \ 0 \ 2 \ 1; 3 \ 1 \ 2 \ 4; 1 \ 1 \ 0 \ 0]$ και $b = [4 \ 6 \ 0]^T$. Βρείτε:

- | |
|--|
| a) Την αναγμένων γραμμών κλιμακωτή μορφή του A |
| b) Μια βάση για το χώρο στηλών του A |
| c) Μια βάση για το μηδενόχωρο του A |
| d) Την πλήρη λύση του συστήματος $Ax = b$ |

ΑΣΚΗΣΗ 12

Για το μητρώο $A = [2 \ 1 \ 1; 0 \ 1 \ -1]$ βρείτε:

- | |
|--|
| a) Μια βάση για το χώρο στηλών του A |
| b) Μια βάση για το μηδενόχωρο του A |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 – ΟΡΘΟΓΩΝΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

6.1 Προβολή επί μιας ευθείας

Η προβολή ενός διανύσματος b επί της ευθείας που διέρχεται από το διάνυσμα a είναι το διάνυσμα p τέτοιο ώστε

$$p = \frac{a^T b}{a^T a} a = \frac{a a^T}{a^T a} b = P b ,$$

όπου $P = \frac{a a^T}{a^T a}$ είναι ο πίνακας προβολής.

- Αν $b = a$ τότε η προβολή του a επί του a είναι ο εαυτός του.
- Αν $b \perp a$ τότε η προβολή του b επί του a είναι 0.

6.2 Προβολή επί ενός υποχώρου

Έστω n διανύσματα $a_1, \dots, a_n$. Αν ο συνδυασμός

$$x_1 a_1 + \dots + x_n a_n = Ax$$

είναι ο πλησιέστερος σε ένα διάνυσμα b τότε η προβολή του b επί του υποχώρου που παράγεται από τα $a_1, \dots, a_n$ είναι το διάνυσμα

$$p = A(A^T A)^{-1} A^T b = P b ,$$

όπου $P = A(A^T A)^{-1} A^T$ είναι ο πίνακας προβολής.

- Ο $A^T A$ είναι αντιστρέψιμος αν και μόνο αν ο A έχει γραμμικά ανεξάρτητες στήλες $\Rightarrow$ όταν ο A έχει ανεξάρτητες στήλες τότε ο $A^T A$ είναι τετραγωνικός, συμμετρικός και αντιστρέψιμος.
- Για τους πίνακες προβολών P ισχύει:

$$P^T = P, \quad P^2 = P$$

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6

ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Η προβολή του διανύσματος u σε έναν υποχώρο S βρέθηκε ότι είναι ίδια με το u . Τι μπορείτε να πείτε για το u ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Το u ανήκει στον υποχώρο S .

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Έστω $q \in X$, $p \in S$ και η ορθογώνια προβολή του q στον S . Δώστε το p .

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Έστω S ο υποχώρος που παράγεται από τις συναρτήσεις

$$p_1(x) = 1, p_2(x) = x, p_3(x) = -3x^2 + 2,$$

ορισμένων στο $[-1, 1]$.

a) Ποια η διάσταση του S ;

b) Έστω $p(x) = x^2 + 1$. Ποιοι οι συντελεστές a, b, c στην έκφραση

$$p(x) = ap_1(x) + bp_2(x) + cp_3(x);$$

c) Ποια τα βήματα για την εύρεση της προβολής $q(x)$ της $f(x) = x^5$ στο χώρο S ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

a)

Το S περιέχει τα πολυώνυμα του βαθμού 2.

b)

Θα είναι:

$$p(x) = ap_1(x) + bp_2(x) + cp_3(x) \Rightarrow x^2 + 1 = a \cdot 1 + b \cdot x + c \cdot (-3x^2 + 2) \Rightarrow x^2 + 1 = a + bx - 3cx^2 + 2c \Rightarrow$$

$$x^2 + 1 = (a + 2c) + bx - 3cx^2 \Rightarrow \begin{cases} a + 2c = 1 \\ b = 0 \\ -3c = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 1 - 2c = 1 + \frac{2}{3} \Rightarrow a = \frac{5}{3} \\ b = 0 \\ c = -\frac{1}{3} \end{cases}$$

Τότε θα είναι:

$$p(x) = \frac{5}{3}p_1(x) - \frac{1}{3}(-3x^2 + 2)$$

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Έστω X γραμμικός χώρος με εσωτερικό γινόμενο $\langle p, q \rangle$, $p \in X$, $q \in X$. Τότε το ευκλείδειο μέτρο κάθε στοιχείου p ορίζεται ως

$$\|p\| = \sqrt{\langle p, p \rangle}$$

- a) Αν S υποχώρος του X , διάστασης 3 και p_1, p_2, p_3 μία ορθοκανονική βάση του S . Δώστε $\langle p_1, p_3 \rangle$ και $\|p_2\|$.
- b) Κάθε $p \in S$ γράφεται ως γραμμικός συνδυασμός των p_1, p_2, p_3 , δηλαδή $p = a_1p_1 + a_2p_2 + a_3p_3$. Δώστε το a_2 (με κατάλληλα εσωτερικά γινόμενα).

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Έστω $u \in X$, όπου X γραμμικός χώρος και έστω w η προβολή του u σε έναν υποχώρο S .

- a) Ποιο διάνυσμα είναι κάθετο στο w ;
- b) Ποια η βέλτιστη προσέγγιση του u από στοιχείο του υποχώρου S ;

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

Έστω $v = a_1z_1 + \dots + a_nz_n$, όπου $z_1, \dots, z_n$ μία ορθοκανονική βάση του R^n .

- a) Ποια η προβολή του v στο χώρο που παράγεται από τα z_2, z_3, z_4 (θεωρώντας $n \geq 4$);
- b) Ποιο το (ευκλείδειο) μέτρο του v συναρτήσει των $a_1, \dots, a_n$;

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

Έστω $u = a_1v_1 + a_2v_2 + a_3v_3$. Ποιο σύστημα πρέπει να λύσουμε για να βρούμε τα a_1, a_2, a_3 .

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Πρέπει να λυθεί το σύστημα $Ax = u$, όπου

$$A = \begin{bmatrix} v_1 & v_2 & v_3 \end{bmatrix}, x = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \end{bmatrix}^T$$

ΕΡΩΤΗΣΗ 8

Για τα μητρώα $A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$ ελέγξτε ποιο από αυτά είναι ορθογώνιο.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Το μητρώο $A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ είναι ορθογώνιο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 9

Σωστό ή Λάθος:

- a) Έστω τα κάθετα μεταξύ τους διανύσματα $u_1, u_2, u_3 \in \mathbb{R}^3$ με $\|u_1\| = \|u_2\| = \|u_3\| = 1$ και

$$A = u_1 u_1^T + 2u_2 u_2^T + 3u_3 u_3^T$$

Τότε θα πρέπει:

$$A^{-1} = u_1 u_1^T + \frac{1}{2} u_2 u_2^T + \frac{1}{3} u_3 u_3^T$$

- b) Έστω μητρώο P που αποτελεί την ορθογώνια προβολή από τον $\mathbb{R}^n$ στον υποχώρο που παράγεται από το $\text{span}\{e_1\}$. Τότε το P δεν είναι αντιστρέψιμο.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6

ΑΣΚΗΣΗ 1

Βρείτε P που αποτελεί ορθογώνια προβολή επί του υποχώρου V που παράγεται από τις 2 πρώτες στήλες του

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 5; 1 & 2 & 3; 2 & 3 & 5; 1 & 3 & 4 \end{bmatrix}$$

Αν a_3 η 3^η στήλη του A , ποια η ορθογώνια προβολή αυτής επί του V ;

ΑΣΚΗΣΗ 2

Έστω

$$A = \frac{1}{6} \begin{bmatrix} 1 & -1 & -2; -1 & 1 & 2; -2 & 2 & 4 \end{bmatrix}$$

μητρώο ορθογώνιας προβολής επί μονοδιάστατου υποχώρου S . Βρείτε $x \in \mathbb{R}^n$, $\|x\|=1$, που παράγει τον S . Ποια η απόσταση του $b = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}^T$ από τον S ;

ΑΣΚΗΣΗ 3

Βρείτε την προβολή του:

a) $w = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \end{bmatrix}^T$ στον χώρο που παράγεται από τα

$$v_1 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}^T, v_2 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 \end{bmatrix}^T, v_3 = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & 3 \end{bmatrix}^T$$

b) $u = \begin{bmatrix} 3 & 3 & 1 \end{bmatrix}^T$ στο $w = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}^T$

c) $b = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}^T$ στον χώρο που παράγεται από τα

$$v_1 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}^T, v_2 = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \end{bmatrix}^T$$

ΑΣΚΗΣΗ 4

Βρείτε τη βέλτιστη προσέγγιση του $v = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \end{bmatrix}$ από τα στοιχεία του επιπέδου που παράγεται από τα διανύσματα $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ και $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$.

ΑΣΚΗΣΗ 5

Βρείτε $P \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ τέτοιο ώστε για $y \in \mathbb{R}^3$, το Py να είναι βαθμωτό πολλαπλάσιο του $x = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}^T$.

ΑΣΚΗΣΗ 6

Έστω

$$A = \frac{1}{14} \begin{bmatrix} 4 & 6 & -2; 6 & 9 & -3; -2 & -3 & 1 \end{bmatrix}$$

Βρείτε την απόσταση του $b = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}^T$ από το χώρο στηλών του A .

ΑΣΚΗΣΗ 7

Δίνονται

$$a = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \end{bmatrix}^T, b = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}^T$$

- | | |
|----|--|
| a) | Βρείτε P τέτοιο ώστε αν $x \in \mathbb{R}^3$, το Px να είναι η ορθογώνια προβολή του x στον υποχώρο που παράγεται από το $\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \end{bmatrix}^T$. |
| b) | Αν $x = Pb$, βρείτε το x . |
| c) | Ποιο το συνημίτονο της γωνίας μεταξύ των $a - Pb$, a και γιατί; |

ΑΣΚΗΣΗ 8

Δίνονται $A = \begin{bmatrix} 1 & 1; -1 & 1; -2 & 0; 0 & 2 \end{bmatrix}$ και $y = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & -1 \end{bmatrix}^T$. Βρείτε:

- | | |
|----|--|
| a) | Το μητρώο ορθογώνιας προβολής P επί του χώρου στηλών του A |
| b) | Την ορθογώνια προβολή του y επί του χώρου στηλών του A |
| c) | Αν αληθεύει η σχέση: $\ P^2 z\ _2 = \ (I - P)z\ _2$ για κάθε $z \in \mathbb{R}^{4 \times 1}$ |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 – ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΠΟΙΗΣΗ GRAM – SCHMIDT

7.1 Ορθογώνια και ορθοκανονικά διανύσματα

- Τα διανύσματα $q_1, \dots, q_n$ είναι ορθοκανονικά αν ισχύει:

$$q_i^T q_j = \begin{cases} 0, & i \neq j \text{ (ορθογώνια διανύσματα)} \\ 1, & i = j \text{ (μοναδιαία διανύσματα)} \end{cases}$$

- Ένα μητρώο που έχει ως στήλες ορθοκανονικά διανύσματα καλείται **ορθοκανονικό** και ισχύει:

$$Q^T Q = Q Q^T = I$$

7.2 Ορθοκανονικοποίηση Gram – Schmidt

- Έστω $a_1, \dots, a_n$ τυχαία διανύσματα. Τότε επιλέγουμε ένα από αυτά και έχουμε:

$$\begin{aligned} A_1 &= a_1 \\ A_2 &= a_2 - \frac{A_1 A_1^T}{A_1^T A_1} a_2 \\ &\vdots \\ A_n &= a_n - \frac{A_1 A_1^T}{A_1^T A_1} a_n - \dots - \frac{A_{n-1} A_{n-1}^T}{A_{n-1}^T A_{n-1}} a_n \end{aligned}$$

- Τότε τα $A_1, \dots, A_n$ είναι ορθογώνια διανύσματα και τα οποία μετατρέπουμε σε ορθοκανονικά διαιρώντας τα με το μέτρο τους.
- Οπότε λαμβάνουμε τα:

$$q_1 = \frac{A_1}{\|A_1\|}, \dots, q_n = \frac{A_n}{\|A_n\|}$$

7.3 Παραγοντοποίηση QR

- Έστω μητρώο A με στήλες τα διανύσματα $a_1, \dots, a_n$.
- Μέσω της ορθογωνιοποίησης Gram – Schmidt λαμβάνουμε τα διανύσματα $q_1, \dots, q_n$ τα οποία θέτουμε ως στήλες του ορθοκανονικού μητρώου Q .
- Τότε ισχύει: $A = QR$, όπου R άνω τριγωνικό μητρώο της μορφής:

$$R = \begin{bmatrix} q_1^T a_1 & q_1^T a_2 & \cdots & q_1^T a_n \\ 0 & q_2^T a_2 & \cdots & q_2^T a_n \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & q_n^T a_n \end{bmatrix}$$

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 7

ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Σωστό ή Λάθος:

a) Έστω $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ και $x, y \in \mathbb{R}^n$ τέτοια ώστε

$$Ax = 0, \quad A^T y = cy$$

όπου $c \in \mathbb{R} - \{0\}$. Τα x, y είναι κάθετα μεταξύ τους;

b) Αν εφαρμόσουμε Gram – Schmidt για να ορθοκανονικοποιήσουμε $m+1$ τυχαία διανύσματα που ανήκουν στο $\mathbb{R}^m$ τότε είναι σίγουρο ότι σε κάποιο βήμα θα προκύψει μηδενικό διάνυσμα.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 7

ΑΣΚΗΣΗ 1

Έστω η ορθογώνια βάση

$$[3, -2]^T, [2, 3]^T$$

του $\mathbb{R}^2$. Ποια η ορθοκανονική βάση που προκύπτει;

ΑΣΚΗΣΗ 2

Βρείτε ορθοκανονική βάση του χώρου V που παράγεται από τα:

a) $v_1 = [1 \ 1 \ 0]^T, v_2 = [1 \ -2 \ 1]^T$	b) $v_1 = [-1 \ 0 \ -1]^T, v_2 = [2 \ 1 \ 0]^T$
c) $a_1 = [1 \ 1 \ 1]^T, a_2 = [0 \ 1 \ 1]^T, a_3 = [0 \ 0 \ 1]^T$	

ΑΣΚΗΣΗ 3

Βρείτε ορθοκανονική βάση για τον αριστερό μηδενόχωρο του

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 5 & 1 & 2 & 3 & 2 & 3 & 5 & 1 & 3 & 4 \end{bmatrix}$$

ΑΣΚΗΣΗ 4

Δίνονται $a = [0 \ 1 \ 1]^T$ και η ευθεία (E) που ορίζεται από το $u = [1 \ 2 \ 1]^T$. Έστω επίπεδο V ορθογώνιο στο u .

- | |
|---|
| a) Ποια η προβολή του a επί της (E) ; |
| b) Από ποια εξίσωση ορίζεται το V ; Προσδιορίστε ορθοκανονική βάση B για το V . |
| c) Με χρήση της B , βρείτε την ορθογώνια προβολή του u επί του V . |
| d) Πώς εκφράζεται το u βάσει των παραπάνω προβολών; |

ΑΣΚΗΣΗ 5

Έστω το επίπεδο $V \subset \mathbb{R}^3$ που ορίζεται από την $5x + y - z = 0$.

- | |
|--|
| a) Βρείτε ορθοκανονική βάση του. |
| b) Βρείτε την ορθογώνια προβολή του $u = [1 \ 1 \ -1]^T$ επί του V . |

ΑΣΚΗΣΗ 6

Για συναρτήσεις που ορίζονται στο $x \in [-1, 1]$, το εσωτερικό γινόμενο είναι

$$\langle f, g \rangle = \int_{-1}^1 f(x)g(x)dx$$

Τότε:

- | |
|---|
| a) Ποιο το μέτρο $\ \varphi\ $ μιας συνάρτησης φ ; |
| b) Βρείτε 3 συναρτήσεις f_1, f_2, f_3 που αποτελούν ορθοκανονική βάση για πολυώνυμα |

βαθμού 2. Αν $f_1(x)=1$ βρείτε τις f_2, f_3 .

ΑΣΚΗΣΗ 7

Για συναρτήσεις που ορίζονται στο $x \in [0,1]$, το εσωτερικό γινόμενο είναι

$$\langle f, g \rangle = \int_0^1 f(x)g(x)dx$$

Βρείτε 3 συναρτήσεις f_1, f_2, f_3 που αποτελούν ορθοκανονική βάση για πολυώνυμα βαθμού 2. Αν $f_1(x)=1$ βρείτε τις f_2, f_3 .

ΑΣΚΗΣΗ 8

Για συναρτήσεις που ορίζονται στο $x \in [-1,1]$, το εσωτερικό γινόμενο είναι

$$\langle f, g \rangle = \int_{-1}^1 f(x)g(x)dx$$

Βρείτε 4 συναρτήσεις f_1, f_2, f_3, f_4 που αποτελούν ορθοκανονική βάση για πολυώνυμα βαθμού 3. Αν $f_1(x)=1$ βρείτε τις f_2, f_3, f_4 .

ΑΣΚΗΣΗ 9

Έστω $A = \begin{bmatrix} 5 & 9 & -3 & -5 & 1 & 5 & 1 & 7 \end{bmatrix}$. Χρησιμοποιήστε τον αλγόριθμο Gram – Schmidt για να βρείτε μητρώο $Q \in \mathbb{R}^{4 \times 2}$ με ορθοκανονικές στήλες και άνω τριγωνικό $R \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ τέτοια ώστε $A = QR$.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 – ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ

8.1 Περιγραφή μεθόδου

Όταν το διάνυσμα b δεν ανήκει στο χώρο στηλών του A τότε το γραμμικό σύστημα $Ax = b$ δεν έχει λύση. Οπότε το επιλύουμε με έναν από τους 2 τρόπους:

1. **Μέθοδος Ελαχίστων Τετραγώνων:** στην αρχική εξίσωση πολλαπλασιάζουμε και τα δύο μέλη με A^T και λύνουμε το

$$A^T A \hat{x} = A^T b,$$

όπου $\hat{x}$ είναι η λύση ελαχίστων τετραγώνων. Η μέθοδος ελαχιστοποιεί το μέσο τετραγωνικό σφάλμα.

2. **Ελαχιστοποίηση του μέσου τετραγωνικού σφάλματος:**

$$E = \|Ax - b\|^2$$

Και οι 2 παραπάνω μέθοδοι οδηγούν στο ίδιο αποτέλεσμα.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 8

ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Βρείτε παραβολή

$$y = f(x) = \gamma_1 + \gamma_2 x + \gamma_3 x^2$$

με την οποία προσεγγίζονται τα αποτελέσματα 100 μετρήσεων με τη μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων. Από τις μετρήσεις προκύπτει το σύστημα $Ac = b$, όπου

$$c = [\gamma_1 \quad \gamma_2 \quad \gamma_3]^T, A \in \mathbb{R}^{m \times n}, b \in \mathbb{R}^{m \times 1}$$

- a) Δώστε τα m, n .
- b) Αν για $x = 4$ μετρήθηκε $y = 7$, ποια η εξίσωση που αντιστοιχεί στη μέτρηση αυτή;
- c) Για να έχει λύση το $Ac = b$ σε ποιο χώρο θα πρέπει να ανήκει το b ;
- d) Οι σταθερές $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3$ βρίσκονται με τη μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων με βάση ποια από τις παρακάτω απαιτήσεις;
- a. Το Ac είναι η προβολή του b στο χώρο στηλών του A .
 - b. Το $b - Ac$ είναι κάθετο σε όλα τα στοιχεία του χώρου στηλών του A .
 - c. Η απόσταση $\|b - Ac\|^2$ είναι ελάχιστη.
- e) Η μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων δίνει το σύστημα $Bc = d$, όπου $B \in \mathbb{R}^{3 \times 3}, d \in \mathbb{R}^3$. Ποιος τύπος δίνει τα B, d συναρτήσει των A, b ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

a)

Από τα δεδομένα της εκφώνησης έχουμε τα αποτελέσματα 100 μετρήσεων. Οπότε θα είναι:

$$m = 100, n = 3$$

b)

Η εξίσωση που αντιστοιχεί στη μέτρηση της εκφώνησης θα είναι η:

$$\gamma_1 + \gamma_2 \cdot 4 + \gamma_3 \cdot 4^2 = 7 \Rightarrow \gamma_1 + 4\gamma_2 + 16\gamma_3 = 7$$

c)

Για να έχει λύση το σύστημα πρέπει το διάνυσμα b να ανήκει στο χώρο στηλών του A .

d)

Οι σταθερές $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3$ βρίσκονται με τη μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων σύμφωνα με την οποία απαιτείται η ελαχιστοποίηση της απόστασης $\|b - Ac\|^2$ (Σωστή απάντηση είναι το (c)).

e)

Με εφαρμογή της μεθόδου ελαχίστων τετραγώνων το αρχικό σύστημα $Ac = b$ μετασχηματίζεται στο:

$$Ac = b \Rightarrow A^T Ac = A^T b \Rightarrow Bc = d$$

όπου:

$$\begin{aligned} B &= A^T A \\ d &= A^T b \end{aligned}$$

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Βρείτε τις κανονικές εξισώσεις με τη μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων για τη λύση του συστήματος:

$$\{2x + 3y = 1 \quad 3x + 2y = 4 \quad 5x + y = 7\}$$

ΛΥΣΗ

Από την εκφώνηση έχουμε το παρακάτω σύστημα γραμμικών εξισώσεων:

- $2x + 3y = 1$
- $3x + 2y = 4$
- $5x + y = 7$

Οπότε λαμβάνουμε το γραμμικό σύστημα:

$$Az = b \Rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 2 \\ 5 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ 7 \end{bmatrix}$$

Με εφαρμογή της μεθόδου ελαχίστων τετραγώνων βρίσκουμε τις κανονικές εξισώσεις για τη λύση του παραπάνω συστήματος ως εξής:

$$A^T Ax = A^T b \Rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 3 & 5 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 2 \\ 5 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 5 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ 7 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 38 & 17 \\ 17 & 14 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 49 \\ 18 \end{bmatrix}$$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 8

ΑΣΚΗΣΗ 1

Δίνεται ο παρακάτω πίνακας μετρήσεων.

$x_1 = -1$	$x_2 = -\frac{1}{2}$	$x_3 = 0$	$x_4 = \frac{1}{2}$	$x_5 = 1$
$f_1 = 0$	$f_2 = 0$	$f_3 = \rho$	$f_4 = 0$	$f_5 = 0$

Θέλουμε να προσαρμόσουμε τη συνάρτηση

$$\varphi(x) = \gamma_1 + \gamma_2 \cos(\pi x)$$

ώστε να ελαχιστοποιείται το άθροισμα τετραγώνων του σφάλματος $\sum_{i=1}^n (f_i - \varphi(x_i))^2$.

a) Ποιο το 2×2 σύστημα που πρέπει να λυθεί ως προς γ_1, γ_2 ; Βρείτε τα γ_1, γ_2 .

b) Ποιο το τετράγωνο $\sum_{i=1}^n (f_i - \varphi(x_i))^2$ του σφάλματος για τη συγκεκριμένη προσέγγιση;

ΑΣΚΗΣΗ 2

Δίνεται ο παρακάτω πίνακας μετρήσεων.

j	1	2	3	4	5
t_j	-1	$-\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	1
f_j	3	2	1	1.5	3.5

Θέλουμε να προσαρμόσουμε τη συνάρτηση

$$f(t) = c_1 + c_2 t^2$$

ώστε να ελαχιστοποιείται το άθροισμα τετραγώνων του σφάλματος

$$\sum_{i=1}^n (f_i - \varphi(x_i))^2$$

a) Ποιο το 2×2 σύστημα που πρέπει να λυθεί ως προς c_1, c_2 ; Βρείτε τα c_1, c_2 .

b) Ποιο το τετράγωνο $\sum_{i=1}^n (f_i - \varphi(x_i))^2$ του σφάλματος για τη συγκεκριμένη προσέγγιση;

ΑΣΚΗΣΗ 3

Δίνονται τα 3 ζεύγη

$$(\xi_j, \psi_j): (-2, -11), (-1, -3), (1, 13)$$

a) Βρείτε a_0, a_1 ώστε η γραμμή $y = a_0 + a_1 x$ να περνά από όλα τα σημεία.

- b) Αν η 3^η μέτρηση γίνει $(-8,6)$, δώστε την $y = \hat{a}_0 + \hat{a}_1 x$ που ελαχιστοποιεί την απόσταση

$$E = \sqrt{\sum_{j=1}^3 (y(\xi_j) - \psi_j)^2}$$

ΑΣΚΗΣΗ 4

Για την προσέγγιση πραγματικής συνάρτησης $y = f(x)$ διαθέτουμε τα σημεία:

$$(0,1.0), (1,1.8), (2,2.4), (3,3.2)$$

Για την προσέγγιση χρησιμοποιούμε τη συνάρτηση

$$g(t) = c_1 + c_2 t^4$$

Μέσω μεθόδου ελαχίστων τετραγώνων δώστε:

- | |
|---|
| a) Την ποσότητα που πρέπει να ελαχιστοποιηθεί, συναρτήσει των c_i . |
| b) Το γραμμικό σύστημα που προκύπτει από την ελαχιστοποίηση. |

ΑΣΚΗΣΗ 5

Για την προσέγγιση πραγματικής συνάρτησης $y = f(x)$ διαθέτουμε τα σημεία:

$$(-2,1.0), (0,1.8), (2,2.4), (4,3.2)$$

Για την προσέγγιση χρησιμοποιούμε τη συνάρτηση

$$g(t) = c_1 + c_2 t + c_3 t^3$$

Μέσω μεθόδου ελαχίστων τετραγώνων δώστε:

- | |
|---|
| a) Την ποσότητα που πρέπει να ελαχιστοποιηθεί, συναρτήσει των c_i . |
| b) Το γραμμικό σύστημα που προκύπτει από την ελαχιστοποίηση. |

ΑΣΚΗΣΗ 6

Για την προσέγγιση πραγματικής συνάρτησης $y = f(x)$ διαθέτουμε τα σημεία:

$$(-1,1.4), (0,1.6), (1,1.8), (2,3.2)$$

Για την προσέγγιση χρησιμοποιούμε τη συνάρτηση

$$f(t) = c_1 + c_2 t^2$$

Μέσω μεθόδου ελαχίστων τετραγώνων δώστε:

- | |
|---|
| a) Την ποσότητα που πρέπει να ελαχιστοποιηθεί, συναρτήσει των c_i . |
|---|

- b) Το γραμμικό σύστημα που προκύπτει από την ελαχιστοποίηση. Λύστε το σύστημα αυτό και βρείτε τα c_1, c_2 .

ΑΣΚΗΣΗ 7

Έστω

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3; 1 & 2; -1 & 0; 0 & 1 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} b_1 & b_2 & b_3 & b_4 \end{bmatrix}^T, c = \begin{bmatrix} c_1 & c_2 \end{bmatrix}^T$$

- a) Ποια η σχέση μεταξύ των b_1, b_2, b_3, b_4 για να έχει λύση το σύστημα $Ac = b$;
b) Έστω ότι το $Ac = b$ δεν έχει λύση. Για εύρεση προσεγγιστικής λύσης ελαχιστοποιούμε την ποσότητα $\|r\|^2$. Δώστε το r . Για την εύρεση των c_1, c_2 χρησιμοποιούμε 2 εξισώσεις. Πώς θα βρεθούν αυτές;

ΑΣΚΗΣΗ 8

Έστω

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1; 1 & 2; 1 & 0; 0 & 1 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} b_1 & b_2 & b_3 & b_4 \end{bmatrix}^T, c = \begin{bmatrix} c_1 & c_2 \end{bmatrix}^T$$

- a) Ποια η σχέση μεταξύ των b_1, b_2, b_3, b_4 για να έχει λύση το σύστημα $Ac = b$;
b) Έστω ότι το $Ac = b$ δεν έχει λύση. Για εύρεση προσεγγιστικής λύσης ελαχιστοποιούμε την ποσότητα $\|r\|^2$. Δώστε το r . Για την εύρεση των c_1, c_2 χρησιμοποιούμε 2 εξισώσεις. Πώς θα βρεθούν αυτές;
c) Αν $b = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 & 5 \end{bmatrix}^T$ εφαρμόστε τη μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων και δώστε τα c_1, c_2 .

ΑΣΚΗΣΗ 9

Έστω το σύστημα

$$\{x_1 + 2x_2 = -1 \quad x_2 = 1 \quad x_1 + x_2 = 18 \quad x_1 = 2\}$$

- a) Δώστε τα A, x, b του $Ax = b$.
b) Αφού το σύστημα δεν έχει λύση, βρίσκουμε προσεγγιστική λύση x που ελαχιστοποιεί την ποσότητα $\|Ax - b\|^2$. Δώστε την συναρτήση των x_1, x_2 .
c) Η ελαχιστοποίηση της παραπάνω ποσότητας δίνει 2 εξισώσεις ως προς x_1, x_2 . Δώστε τις εξισώσεις αυτές και τη λύση του 2×2 συστήματος που έχει προκύψει.

ΑΣΚΗΣΗ 10

Δίνονται τα ζεύγη:

$$(-1, 4) \quad (1, 13) \quad (2, 17)$$

Θέλουμε να προσεγγίσουμε τη συνάρτηση

$$y = a_0 + a_1 x$$

ώστε να ελαχιστοποιείται η απόσταση $E = \sum_{i=1}^3 (y_i - y(x_i))^2$

- | | |
|----|--|
| a) | Ποιο είναι το σύστημα που πρέπει να λυθεί για να βρεθούν τα a_0, a_1 ; |
| b) | Βρείτε τα a_0, a_1 |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 – ΟΡΙΖΟΥΣΑ – ΙΧΝΟΣ – ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

9.1 Ορισμός και ιδιότητες

- Ορίζονται μόνο σε μητρώα διαστάσεων $n \times n$.
- Για μητρώα 2×2 ισχύει:

$$\det(A) = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

Ιδιότητες οριζουσών

1. $\det(I) = 1$.
2. Όταν 2 γραμμές ενός μητρώου εναλλάσσονται τότε η ορίζουσά του αλλάζει πρόσημο.
3. Αν 2 ή περισσότερες γραμμές ενός μητρώου είναι ίσες τότε $\det(A) = 0$.
4. Αν από μία γραμμή ενός μητρώου αφαιρέσουμε πολλαπλάσιο μιας άλλης γραμμής τότε η ορίζουσα παραμένει αμετάβλητη $\Rightarrow \det(A) = \det(U)$.
5. Αν μία ή περισσότερες γραμμές ενός μητρώου είναι μηδενικές τότε $\det(A) = 0$.
6. Αν το μητρώο A είναι τριγωνικό ή διαγώνιο τότε η ορίζουσά του είναι ίση με το γινόμενο των στοιχείων της κύριας διαγωνίου του.
7. Αν $\det(A) = 0$ τότε δεν υπάρχει A^{-1} (το μητρώο A είναι **ιδιάζον**).
8. Αν $A = BC$ τότε $\det(A) = \det(B)\det(C)$
 - Αν $A = LU$ τότε

$$\det(A) = \det(L)\det(U) \underset{\det(L)=1}{=} \det(U).$$

- Αφού $AA^{-1} = I$ τότε

$$\det(A)\det(A^{-1}) = \det(I) = 1 \Rightarrow \det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$$

9. $\det(A^T) = \det(A)$.

9.2 Υπολογισμός οριζουσών

- 1. Τύπος των οδηγών:** η ορίζουσα του μητρώου A είναι ίση με το γινόμενο των οδηγών του.
- 2. Μεγάλος τύπος για τις ορίζουσες (ο τύπος έχει $n!$ όρους):** βρίσκουμε όλες τις δυνατές εναλλαγές του I κατάλληλων διαστάσεων. Κάθε όρος της ορίζουσας είναι το γινόμενο των στοιχείων του A όπου τα αντίστοιχα στοιχεία στην εναλλαγή του I είναι 1. Ανάλογα με το πλήθος των εναλλαγών, το πρόσημο κάθε όρου είναι $+$ ή $-$.
- 3. Ορίζουσα με αλγεβρικά συμπληρώματα:** η ορίζουσα είναι το γινόμενο κάθε στοιχείου μιας οποιασδήποτε γραμμής i του A με το αντίστοιχο αλγεβρικό της συμπλήρωμα:

$$\det(A) = a_{i1}C_{i1} + \dots + a_{in}C_{in},$$

όπου $C_{ij} = (-1)^{i+j} \det(M_{ij})$ και M_{ij} είναι το μητρώο που προκύπτει από το A αν αφαιρέσουμε την i γραμμή και την j στήλη του.

9.3 Μέθοδος Cramer για την επίλυση του γραμμικού συστήματος $Ax = b$

Αν $\det(A) \neq 0$ τότε το $Ax = b$ έχει μοναδική λύση:

$$x_1 = \frac{\det(B_1)}{\det(A)}, \dots, x_n = \frac{\det(B_n)}{\det(A)}$$

όπου ο B_i προκύπτει από τον A με αντικατεστημένη την i στήλη του με το b .

9.4 Εύρεση αντιστρόφου με χρήση αλγεβρικών συμπληρωμάτων

- $A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} C^T$, όπου $C = \text{Adj}(A)$ είναι το μητρώο των αλγεβρικών συμπληρωμάτων.
- Για μητρώα 2×2 ισχύει:

$$A^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 9

ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Δείξτε ότι αν $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ έχει γραμμικά ανεξάρτητες στήλες, το $A^T A$ είναι αντιστρέψιμο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Έστω τριγωνικό $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ με $\det(A) = 2$ και $B = (\mu A)^k$, $\mu \in \mathbb{R} - \{0\}$ και k ακέραιος. Δώστε την $\det(B^T)^{-1}$ συναρτήσει των k , μ , n .

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Σωστό ή Λάθος:

- | |
|---|
| a) Αν $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ορθογώνιο τότε $\det(A) = 1$ ή -1 . |
| b) Αν $x_i, y_i \in \mathbb{R}^3$, $i = 1, 2$ τότε το $C = x_1 y_1^T + x_2 y_2^T$ είναι ιδιάζον. |
| c) Η ορίζουσα τριγωνικού μητρώου είναι ίση με το γινόμενο των διαγώνιων στοιχείων του. |

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

- a) Λάθος
c) Σωστό

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Έστω A πίνακας $n \times n$. Η ιδιότητα ότι ο A είναι αντιστρέψιμος, είναι ισοδύναμη με τις παρακάτω ιδιότητες:

- a) Η ορίζουσα του A είναι μη μηδενική.
b) Οι ιδιοτιμές του A είναι μη μηδενικές.
c) Ο αριθμός των λύσεων του συστήματος $Ax = b$ για οποιοδήποτε διάνυσμα b είναι ένας.
d) Αν εφαρμοστεί κατάλληλη μέθοδος Gauss στο σύστημα αυτό (οπότε θα παραχθεί ο άνω τριγωνικός πίνακας U) τότε ο αριθμός των μηδενικών στοιχείων στη διαγώνιο του U είναι n .
e) Υπάρχει βάση του $\mathbb{R}^n$ που αποτελείται από διανύσματα που τα αναγνωρίζουμε στον A και αυτά είναι οι στήλες του A .

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

- a) Σωστό
b) Σωστό
c) Σωστό
d) Λάθος

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Επιλέξτε ή κυκλώστε ανάλογα:

Για το μητρώο $A = \begin{bmatrix} 3 & 3 & 3 \\ 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{bmatrix}$:

a) Η τάξη του είναι:

a) 1	b) 2	c) 3
------	------	------

b) Η ορίζουσα του είναι:

a) 9	b) 6	c) 0
------	------	------

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

a) 1

b) 0

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

Για ποιους 3 αριθμούς a το μητρώο $\begin{bmatrix} 1 & a & a \\ a & a & a \\ 2 & 3 & a \end{bmatrix}$ είναι μη αντιστρέψιμο και γιατί.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

- Για $a=0$ το μητρώο έχει μηδενική γραμμή, οπότε η ορίζουσα του είναι μηδενική.
- Για $a=1$ το μητρώο έχει δύο ίδιες γραμμές και η ορίζουσα του είναι μηδενική.
- Για $a=3$ το μητρώο έχει δύο ίδιες στήλες και η ορίζουσα του είναι μηδενική.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

Επιλέξτε ή κυκλώστε ανάλογα:

Αν $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$:

- | |
|---|
| a) $\det(A)=0 \Rightarrow \text{rank}(A)=0$ |
| b) $\det(A)=0 \Rightarrow \text{rank}(A) \leq n-1$ |
| c) $\text{rank}(A)=n \Leftrightarrow \det(A) \neq 0$ |
| d) $\text{rank}(A) < n \Rightarrow$ το σύστημα $Ax=0$ έχει μη μηδενικές λύσεις. |

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

- a) Λάθος
 - b) Σωστό
 - c) Σωστό
 - d) Σωστό
-

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 9

ΑΣΚΗΣΗ 1

Έστω:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 5; 1 & 2 & 3; 2 & 3 & 5; 1 & 3 & 4 \end{bmatrix}$$

Βρείτε την ορίζουσα του $G = A^T A$ και το ίχνος του $F = AA^T$.

ΑΣΚΗΣΗ 2

Με χρήση απαλοιφής βρείτε την ορίζουσα των παρακάτω μητρώων:

a) $A = \begin{bmatrix} 6 & 1 & -1 & 2; 2 & 3 & 0 & 0; -2 & -2 & 4 & 0; 1 & 2 & 4 & 0 \end{bmatrix}$

b) $A = \begin{bmatrix} 2 & 6 & 0 & 0; 1 & 3 & 1 & 0; 3 & 9 & 1 & 0; 6 & -8 & 1 & 2 \end{bmatrix}$

c) $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 0 & 0; -2 & -2 & 4 & 0; 1 & 2 & 2 & 0; 6 & 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$

ΑΣΚΗΣΗ 3

Έστω $A = \begin{bmatrix} B & C; D & E \end{bmatrix}$ όπου

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 0; 3 & 1 \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} -1 & -1; -1 & 2 \end{bmatrix}, D = \begin{bmatrix} 1 & 1; 2 & 3 \end{bmatrix}, E = \begin{bmatrix} 0 & 0; 0 & 0 \end{bmatrix}$$

a) Βρείτε την ορίζουσα του A .b) Χρησιμοποιώντας τη σύνθετη μορφή του A βρείτε τους παράγοντες Z, G ώστε

$$A = \begin{bmatrix} I & 0; Z & I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} B & C; 0 & G \end{bmatrix}$$

ΑΣΚΗΣΗ 4

Ποιο το ίχνος και η ορίζουσα των μητρώων:

a) $A = \begin{bmatrix} -2 & 3 & 4; -4 & 5 & 10; -5 & 11 & 3 \end{bmatrix}$

b) $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1; -1 & 1 & 1; 0 & 4 & 2 \end{bmatrix}$

c) $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3; 2 & 3 & 6; 1 & 3 & 0 \end{bmatrix}$

d) $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 0; -1 & 2 & -1 & 0; 0 & -1 & 2 & 1; 0 & 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$

e) $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 0; -1 & 2 & -1 & 0; 0 & -1 & 2 & -1; 0 & 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$

ΑΣΚΗΣΗ 5

Έστω:

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 3 & 4; -4 & 5 & 10; -5 & 11 & 3 \end{bmatrix}, P = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1; 0 & 1 & 0; 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Δώστε χωρίς πράξεις την τιμή της ορίζουσας του $C = AP$. Θεωρήστε ότι η ορίζουσα του A είναι γνωστή.

ΑΣΚΗΣΗ 6

Έστω:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 1; 1 & 2 & 3; 2 & 6 & 2; 1 & 1 & 5 \end{bmatrix}$$

Βρείτε:

- | |
|---|
| a) Το $G = A^T A$ και το ίχνος του $F = AA^T$ |
| b) Την ορίζουσα του G |
| c) Την ορίζουσα του $A^T F A$ |

ΑΣΚΗΣΗ 7

Αν $\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = 2$ τότε βρείτε:

a) $\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ 2b_1 & 2b_2 & 2b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$	b) $\begin{vmatrix} 2a_1 & 2a_2 & 2a_3 \\ 2b_1 & 2b_2 & 2b_3 \\ 2c_1 & 2c_2 & 2c_3 \end{vmatrix}$	c) $\begin{vmatrix} -b_1 & -b_2 & -b_3 \\ a_1 + b_1 & a_2 + b_2 & a_3 + b_3 \\ -c_1 & -c_2 & -c_3 \end{vmatrix}$
---	---	--

ΑΣΚΗΣΗ 8

Έστω:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0; \mu & 3 & 0 & 0; 0 & 0 & 0 & \mu; 0 & 0 & -1 & 3 \end{bmatrix}$$

Δώστε το A^{-1} . Για ποια τιμή του μ δεν ορίζεται;

ΑΣΚΗΣΗ 9

Δίνεται τριδιαγώνιο μητρώο με 1 στην κύρια διαγώνιο και $-1, 2$ στις δευτερεύουσες:

$$A_n = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & \cdots & 0; -1 & 1 & -1 & 0 & \cdots & 0; 0 & -1 & 1 & -1 & 0 & \cdots & 0; \cdots; 0 & \cdots & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

για $n \geq 2$.

Αν $F_n = \det(A_n)$, βρείτε με αλγεβρικά συμπληρώματα αναδρομικό τύπο σύνδεσης του F_n με τα F_{n-1}, F_{n-2} . Ποια η τιμή του F_6 ;

ΑΣΚΗΣΗ 10

Αν $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $x, y \in \mathbb{R}^n$ όπου $A = I + x^T y$ αντιστρέψιμο, δείξτε:

$$A^{-1} = I - \frac{1}{1 + x^T y} x^T y$$

Από τη σχέση αυτή, βρείτε το αντίστροφο του

$[4 \quad -33 \quad 6;2 \quad -21 \quad 4;1 \quad -11 \quad 3]$

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 – ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΙΔΙΟΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

10.1 Ορισμός και ιδιότητες

- Ο αριθμός $\lambda \in \mathbb{C}$ καλείται **ιδιοτιμή (eigenvalue)** του μητρώου A και υπολογίζεται λύνοντας την **χαρακτηριστική εξίσωση**:

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

- Οποιοδήποτε τετραγωνικό μητρώο $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ έχει n στο πλήθος ιδιοτιμές, όσες και η διάστασή του. Οι ιδιοτιμές μπορεί να είναι διακριτές μεταξύ τους ή όχι (πολλαπλές ιδιοτιμές). Τότε μετρώντας και τις τυχόν πολλαπλότητες των ιδιοτιμών, αυτές είναι σε πλήθος ακριβώς n .
- Το πλήθος των ιδιοτιμών ενός μητρώου $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ καλείται **φάσμα του μητρώου (matrix spectrum)**:

$$\sigma(A) = \{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}$$

- Φασματική ακτίνα** μητρώου:

$$\rho(A) = |\lambda_{\max}(A)|$$

Ιδιότητες ιδιοτιμών

- Το γινόμενο των n ιδιοτιμών ισούται με την ορίζουσα του A :

$$\det(A) = \prod_{i=1}^n \lambda_i$$

- Το άθροισμα των n ιδιοτιμών ισούται με το άθροισμα των στοιχείων της κύριας διαγωνίου του μητρώου A και καλείται **ίχνος**:

$$\text{tr}(A) = \sum_{i=1}^n a_{ii} = \sum_{i=1}^n \lambda_i$$

- Οι ιδιοτιμές του A δεν είναι ίδιες με τις ιδιοτιμές του άνω τριγωνικού U που θα προκύψει μετά την τριγωνοποίηση του μητρώου A (απαλοιφή Gauss).

$$\sigma(A) = \sigma(U)$$

- Αν ένα μητρώο είναι διαγώνιο ή τριγωνικό τότε οι ιδιοτιμές του είναι τα στοιχεία της κύριας διαγωνίου του. Από την προηγούμενη ιδιότητα προκύπτει ότι:

$$\sigma(A) = \{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\} = \sigma(U) = \{u_{11}, u_{22}, \dots, u_{nn}\}$$

5. Οι ιδιοτιμές των μητρώων A^k , $k = -1, 2, 3, \dots$ είναι λ^k , όπου λ είναι οποιαδήποτε ιδιοτιμή του A . Δηλαδή:

$$\sigma(A^k) = \{\lambda_1^k, \lambda_2^k, \dots, \lambda_n^k\}$$

$$\sigma(A^{-1}) = \{\lambda_1^{-1}, \lambda_2^{-1}, \dots, \lambda_n^{-1}\}$$

6. Όταν μια ιδιοτιμή ενός μητρώου είναι μηδενική τότε δεν υπάρχει ο αντίστροφος του μητρώου αφού θα ισχύει:

$$\det(A) = \prod_{i=1}^n \lambda_i = 0$$

10.2 Θεώρημα Cayley – Hamilton

- Η εξίσωση $\det(A - \lambda I) = 0$ καλείται **χαρακτηριστικό πολυώνυμο (characteristic polynomial)** και συμβολίζεται με $p(\lambda)$:

$$\det(A - \lambda I) = 0 \Rightarrow \lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + a_{n-2}\lambda^{n-2} + \dots + a_1\lambda + a_0 = 0 \Rightarrow p(\lambda) = 0$$

- Σύμφωνα με το θεώρημα Cayley – Hamilton, αν στο $p(\lambda)$ στη θέση του λ θέσουμε A (ΠΡΟΣΟΧΗ: πολλαπλασιάζουμε το σταθερό όρο με I) τότε ισχύει:

$$p(A) = 0$$

- Πολλαπλασιάζοντας το $p(A) = 0$ με τον αντίστροφο A^{-1} και λύνοντας ως προς A^{-1} έχουμε έναν άλλο τρόπο υπολογισμού του αντιστρόφου ενός μητρώου A .

10.3 Θεώρημα Gerschgorin

- Οι ιδιοτιμές οποιουδήποτε μητρώου $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ βρίσκονται στην ένωση των κύκλων ή δίσκων γραμμών ή στηλών:

$$C[(a_{ii}, 0), R_i],$$

όπου $(a_{ii}, 0)$ είναι τα κέντρα και $R_i = \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n |a_{ij}|$, $\forall i = 1, \dots, n$ είναι οι ακτίνες τους (αν πρόκειται για κύκλους γραμμών).

- Ανισότητα Gerschgorin:** Για οποιαδήποτε ιδιοτιμή του μητρώου A ισχύει:

$$|\lambda - a_{ii}| \leq R_i = \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n |a_{ij}|, \quad \forall i = 1, \dots, n$$

- Χρησιμοποιώντας το θεώρημα Gerschgorin μπορούμε να υπολογίσουμε σε ποιο διάστημα βρίσκονται οι ιδιοτιμές ενός μητρώου χωρίς να τις υπολογίσουμε. Δηλαδή μπορούμε να εκτιμήσουμε τις περιοχές ύπαρξης των ιδιοτιμών (ένωση κύκλων γραμμών ή κύκλων στηλών).

10.4 Ιδιοδιανύσματα

- Για κάθε ιδιοτιμή λ ενός μητρώου $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ λύνουμε το σύστημα:

$$Ax = \lambda x \Rightarrow Ax - \lambda x = 0 \Rightarrow (A - \lambda I)x = 0$$

Το x που προκύπτει από την παραπάνω εξίσωση καλείται **ιδιοδιάνυσμα (eigenvector)** του A .

- Οπότε για κάθε ιδιοτιμή λ του μητρώου αντιστοιχεί και ένα ιδιοδιάνυσμα x . Οπότε προκύπτει το αντίστοιχο ιδιοζεύγος (eigenpair) (λ, x) .
- Τα ιδιοδιανύσματα συγκροτούν τον μηδενικό χώρο του $A - \lambda I$.
- Τα ιδιοδιανύσματα του A^2 , A^{-1} συμπίπτουν με τα ιδιοδιανύσματα του A .

10.5 Συμμετρικά θετικά ορισμένα μητρώα (σθο)

- Για να είναι ένα συμμετρικό μητρώο $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ **θετικά ορισμένο** πρέπει να ισχύει μια από τις παρακάτω προτάσεις (είναι ισοδύναμες):

- Το A έχει θετικούς οδηγούς (pivots). Οι οδηγοί του A είναι τα στοιχεία της κύριας διαγωνίου του άνω τριγωνικού U που θα προκύψει μετά την τριγωνοποίηση του μητρώου A (απαλοιφή Gauss). Οπότε πρέπει:

$$u_{kk} > 0, \quad \forall k = 1:n$$

- Το A έχει θετικές ιδιοτιμές:

$$\lambda_k > 0, \quad \forall k = 1:n$$

- Το A έχει θετικές κύριες ορίζουσες:

$$\det(A(1:k, 1:i)k) > 0, \quad \forall k = 1:n$$

d. Ισχύει:

$$x^T A x > 0, \forall x \in \mathbb{R}^{n \times 1}, x \neq 0$$

- Ένα *σθo* μητρώο μπορεί να υποστεί **παραγοντοποίηση Cholesky** ως εξής:

$$A = R R^T \text{ (όπου } R \text{ κάτω τριγωνικός παράγοντας Cholesky)}$$

$$A = R^T R \text{ (όπου } R \text{ άνω τριγωνικός παράγοντας Cholesky)}$$

Αυτή υλοποιείται ως εξής:

- Πραγματοποιούμε στο A παραγοντοποίηση $A = LDU$ όπου αφού A *σθo* θα ισχύει πλέον ότι $U = L^T$.

- Τότε θα είναι:

$$A = LDU \Rightarrow A = L D L^T = L \sqrt{D} \sqrt{D} L^T = L \sqrt{D} (\sqrt{D})^T L^T = L \sqrt{D} (L \sqrt{D})^T = R R^T$$

(όπου R κάτω τριγωνικός παράγοντας Cholesky)

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 10

ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Σωστό ή Λάθος:

- a) Αν όλες οι ιδιοτιμές του μητρώου A είναι μη μηδενικές τότε είναι οπωσδήποτε αντιστρέψιμο.
- b) Αν $A^2 - 8I = 0$ τότε το μητρώο A είναι οπωσδήποτε αντιστρέψιμο.
- c) Αν ένα μητρώο έχει μηδενικά στην κύρια διαγώνιο αποκλείεται να είναι αντιστρέψιμο.
- d) Αν όλες οι ιδιοτιμές ενός μητρώου είναι μη μηδενικές τότε είναι αντιστρέψιμο.
- e) Αν το χαρακτηριστικό πολυώνυμο ενός μητρώου είναι $\lambda + \lambda^8$ τότε το μητρώο δεν είναι αντιστρέψιμο.
- f) Αν το χαρακτηριστικό πολυώνυμο μητρώου A είναι το

$$\varphi(\lambda) = (\lambda - 3)^2 (\lambda - 2)^4 - 4$$

τότε A ιδιάζον.

- g) Αν λ ιδιοτιμή διαγωνιοποιήσιμου μητρώου A τότε $\lambda + \lambda^4$ θα είναι ιδιοτιμή του $A + A^4$.
- h) Αν 2 ιδιοτιμές ενός μητρώου είναι ίσες τότε έπεται ότι τα αντίστοιχα ιδιοδιανύσματα είναι γραμμικά εξαρτημένα.
- i) Αν $A \in R^{n \times n}$ κάτω τριγωνικό τότε οι ιδιοτιμές του είναι στη διαγώνιο.
- j) Αν ένα πραγματικό μητρώο είναι συμμετρικό τότε δεν έχει επαναλαμβανόμενες ιδιοτιμές.
- k) Αν το συμμετρικό $A \in R^{2 \times 2}$ έχει μια ιδιοτιμή 1 και μια 0 τότε είναι μητρώο ορθογώνιας προβολής.
- l) Αν $A \in R^{3 \times 3}$ είναι της μορφής $(xx^T)/(x^T x)$, $x \in R^3$, τότε δεν είναι αντιστρέψιμο και οι ιδιοτιμές του είναι $\{1, 0, 0\}$.
- m) Αν $AB = BA$ όπου A, B τετραγωνικά και B αντιστρέψιμο, τότε οι ιδιοτιμές του AB ταυτίζονται με τις ιδιοτιμές του BA .
- n) Για κάθε μητρώο μεγέθους $n \times n$, υπάρχουν πάντα n γραμμικά ανεξάρτητα ιδιοδιανύσματα.
- o) Κάθε τετραγωνικό μητρώο μεγέθους n έχει ακριβώς n ιδιοτιμές.
- p) Το πλήθος των γραμμικά ανεξάρτητων ιδιοδιανυσμάτων κάθε μητρώου είναι ακριβώς n .
- q) Αν λ_j οι ιδιοτιμές του A με $\lambda_j \neq 0$ και υπάρχει το A^{-1} τότε οι ιδιοτιμές του A^{-1} είναι:

$$1/\lambda_j$$

- r) Αν λ_j οι ιδιοτιμές του A με $\lambda_j \neq 0$ και υπάρχει το A^{-1} τότε οι ιδιοτιμές του A^{-1} είναι:

$$-1/\lambda_j$$

- s) Αν το X έχει ιδιοδιάνυσμα p τότε το X^{-1} έχει ιδιοδιάνυσμα p .

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

a) Σωστό

b) Σωστό:

Ισχύει ότι:

$$A^2 - 8I = 0 \xrightarrow{*A^{-1}} A - 8A^{-1} = 0 \Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{8}A$$

c) Λάθος

d) Σωστό

e) Σωστό:

Ισχύει ότι:

$$p(\lambda) = \lambda + \lambda^8 = \lambda(1 + \lambda^7)$$

Τότε $\lambda_1 = 0$ και $\lambda^7 = -1$.

f) Λάθος:

Για να είναι το μητρώο A ιδιάζον θα πρέπει μια τουλάχιστον ιδιοτιμή του να είναι μηδενική. Όμως παρατηρούμε ότι:

$$\varphi(0) = (0-3)^2(0-2)^4 - 4 \neq 0$$

Οπότε η τιμή $\lambda = 0$ δεν είναι ρίζα του χαρακτηριστικού πολυωνύμου του A . Οπότε αυτό δεν μπορεί να είναι ιδιάζον.

g) Σωστό

h) Λάθος

i) Σωστό

j) Λάθος

k) Λάθος

η) Λάθος

ο) Σωστό

ρ) Λάθος

q) Σωστό

r) Λάθος

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Έστω τετραγωνικό μητρώο A μεγέθους n και $Ax=0$, $x \neq 0$. Σωστό ή Λάθος:

a) Το A είναι ομαλό (μη αντιστρέψιμο).b) Αν $r(A)$ η τάξη του A , τότε

$$r(A) = n - 1$$

c) Το x είναι ιδιοδιάνυσμα του A .

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Ποια η αλγεβρική και η γεωμετρική πολλαπλότητα της ιδιοτιμής 1 σε καθένα από τα παρακάτω μητρώα:

a) $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$

b) $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Ένας τρόπος γεωμετρικής παρουσίασης του ιδιοδιανύσματος πραγματικού μητρώου $A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ είναι εκείνο το $x \in \mathbb{R}^2$ για το οποίο ευθυγραμμίζονται στον $\mathbb{R}^2$ το Ax και το x . Περιγράψτε μια περίπτωση αποτυχίας αυτής της οπτικοποίησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Έστω $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ με 2 ιδιοτιμές $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = 2$ και αντίστοιχα ιδιοδιανύσματα u_1 , $u_2 \in \mathbb{R}^n$. Αν όλες οι στήλες του $X \in \mathbb{R}^{n \times k}$ περιέχονται στο διανυσματικό υποχώρο που παράγεται από γραμμικούς συνδυασμούς των u_1 , u_2 , δείξτε ότι

$$AX = UMG,$$

όπου $M \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ είναι διαγώνιο με στοιχεία λ_1, λ_2 στη διαγώνιο και $G \in \mathbb{R}^{2 \times k}$. Εξηγήστε ποια θα είναι τα στοιχεία του G .

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

Έστω $A \in \mathbb{R}^{5 \times 5}$. Σωστό ή Λάθος:

a) Το A έχει 5 πραγματικές ή μιγαδικές ιδιοτιμέςb) Το A έχει τουλάχιστον μία πραγματική ιδιοτιμήc) Αν $A = A^T$ οι ιδιοτιμές του A είναι πραγματικέςd) Αν $\text{null}(A) = \{0\}$ τότε η $\lambda = 0$ είναι ιδιοτιμή του A

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

Έστω $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ συμμετρικό μητρώο. Δείξτε αν ισχύουν οι παρακάτω προτάσεις:

a) Αν $\det(A) \neq 0$ και λ ιδιοτιμή του A , τότε $\lambda \neq 0$

- | |
|--|
| b) Αν $\det(A) \neq 0$ και λ ιδιοτιμή του A , τότε $\frac{1}{\lambda}$ είναι ιδιοτιμή του A^{-1} |
| c) Αν $A^2 = A$ τι συμπεραίνετε για την $\det(A)$; |
| d) Αν $A^2 = A$ και για το διάνυσμα $u \neq 0$ ισχύει $Au = \lambda u$, τι συμπεραίνετε για το λ ; |

ΕΡΩΤΗΣΗ 8

Έστω συμμετρικό μητρώο $S \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ τέτοιο ώστε για τυχαίο διάνυσμα $p \in \mathbb{R}^3$ ισχύει ότι $Sp = p$ και $p^T S = p^T$. Επιπλέον, το S έχει 2 ιδιοτιμές < 1 σε απόλυτη τιμή. Εξηγήστε ποιο θα είναι το $\lim_{k \rightarrow \infty} S^k$;

ΕΡΩΤΗΣΗ 9

Έστω το μητρώο $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$. Εξηγήστε αν είναι 1) αντιστρέψιμο και 2) διαγωνιοποιήσιμο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 10

Αν η ορίζουσα ενός συμμετρικού μητρώου είναι θετική τότε ποιο από τα παρακάτω είναι σίγουρα σωστό;

- | |
|---|
| a) Το μητρώο έχει όλες τις ιδιοτιμές του θετικές |
| b) Το μητρώο είναι θετικά ορισμένο |
| c) Το μητρώο έχει όλες τις ιδιοτιμές του μη αρνητικές |
| d) Κανένα από τα παραπάνω |

ΕΡΩΤΗΣΗ 11

Έστω $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ μητρώο τάξης $n > 1$. Δίνονται οι παρακάτω προτάσεις:

- 1) Όλες οι ιδιοτιμές είναι θετικές
- 2) Όλες οι ιδιάζουσες τιμές είναι θετικές
- 3) Η αναγμένη κλιμακωτή μορφή δεν έχει μηδενικές γραμμές
- 4) Υπάρχουν $W \in \mathbb{R}^{n \times 1}, H \in \mathbb{R}^{1 \times n}$ τέτοια ώστε $A = WH$
- 5) Το μητρώο AA^T είναι συμμετρικό θετικά ορισμένο (σθo)

Επιλέξτε ποιος συνδυασμός των παραπάνω προτάσεων είναι ο μόνος ορθός:

- | | |
|--------------------------------|--|
| a) Οι προτάσεις 2), 3), 5) | b) Οι προτάσεις 2), 5) |
| c) Οι προτάσεις 1), 2), 3), 4) | d) Όλες οι προτάσεις |
| e) Οι προτάσεις 1), 3), 4) | f) Κανένας από τους προτεινόμενους συνδυασμούς |

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 10

ΑΣΚΗΣΗ 1

Δώστε τις ιδιοτιμές και τα ιδιοδιανύσματα των παρακάτω μητρώων:

a) $A = \frac{1}{6} \begin{bmatrix} 1 & -1 & -2; -1 & 1 & 2; -2 & 2 & 4 \end{bmatrix}$	b) $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1; 0 & -2 & 0; -2 & -4 & 0 \end{bmatrix}$
c) $A = \begin{bmatrix} 0 & -3 & -2; 0 & 1 & 0; 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$	d) $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0; -1 & 1 & 0; 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$
e) $A = \begin{bmatrix} 1 & 3; 3 & 1 \end{bmatrix}$	

ΑΣΚΗΣΗ 2

Χρησιμοποιώντας το θεώρημα Cayley – Hamilton, βρείτε χαρακτηριστικό πολυώνυμο και A^{-1} για τα μητρώα:

a) $A = \begin{bmatrix} 1 & 3; 2 & -1 \end{bmatrix}$	b) $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0; -1 & 1 & 0; 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$
c) $A = \begin{bmatrix} 0 & -3 & -2; 0 & 1 & 0; 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$	d) $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1; 3 & -1 & -1; 1 & 2 & 2 \end{bmatrix}$
e) $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0; 1 & 4 & -1; 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$	f) $A = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 3; 2 & 6 & 6; 3 & 8 & 11 \end{bmatrix}$
g) $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1; -1 & 1 & 1; 0 & 4 & -2 \end{bmatrix}$	
h) $G = A(1:3, 1:3)$, όπου $A = \begin{bmatrix} E & C; D & B \end{bmatrix}$, $E = \begin{bmatrix} 1 & 1; 0 & 1 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 1 & 1; 2 & 3 \end{bmatrix}$, $D = \begin{bmatrix} 1 & 2; 3 & 4 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 0 & 0; 0 & 0 \end{bmatrix}$	

ΑΣΚΗΣΗ 3

Δίνεται $A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 0; 2 & 2 & 0; 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$.

a) Βρείτε το βαθμό και τους συντελεστές μη μηδενικού πολυωνύμου τέτοιου ώστε: $p(A) = 0$
b) Βρείτε βαθμωτούς $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ και μη μηδενικά διανύσματα u_1, u_2, u_3 τέτοια ώστε: $Au_j = \lambda_j u_j$
c) Μηδενίζουμε τα στοιχεία στις θέσεις κάτω από την κύρια διαγώνιο του A . Ποιες οι ιδιοτιμές του μητρώου C που προκύπτει;
d) Πόσα και ποια γραμμικά ανεξάρτητα διανύσματα x , μήκους 1, υπάρχουν τέτοια ώστε $Cx = \lambda x$; Βρείτε το λ .

ΑΣΚΗΣΗ 4

Αν $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 2 & 3; 1 & 5 & 6 & -1; -2 & 1 & 3 & -3; 0 & 1 & 5 & 5 \end{bmatrix}$ δώστε κέντρο και ακτίνα των κύκλων Gerschgorin στους οποίους περιέχονται οι ιδιοτιμές του.

ΑΣΚΗΣΗ 5

Αν το τετραγωνικό μητρώο A ικανοποιεί τη σχέση

$$A^4 - 3A^3 + A^2 - 2A + I = 0$$

δείξτε ότι το A αντιστρέφεται και βρείτε τον αντίστροφο.

ΑΣΚΗΣΗ 6

Για το παρακάτω μητρώο βρείτε:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

a) Το χαρακτηριστικό του πολυώνυμο

b) Βαθμωτούς συντελεστές τέτοιους ώστε $A^3 = \zeta A^2 + \rho A + \psi I$

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 – ΔΙΑΓΩΝΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ

11.1 Διαδικασία διαγωνιοποίησης

1. Ένα τυχαίο μητρώο $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ είναι **διαγωνιοποιήσιμο** ως

$$A = S\Lambda S^{-1}$$

όταν έχει n διαφορετικές ιδιοτιμές και άρα n γραμμικά ανεξάρτητα ιδιοδιανύσματα. Το μητρώο S έχει ως στήλες τα ιδιοδιανύσματα και το Λ είναι το διαγώνιο μητρώο των ιδιοτιμών. Επιπλέον ισχύει:

$$A^k = (S\Lambda S^{-1})^k = \underbrace{S\Lambda S^{-1}S\Lambda S^{-1} \cdots S\Lambda S^{-1}}_{k \text{ φορές}} = S\Lambda^k S^{-1}$$

2. Ένα συμμετρικό μητρώο έχει μόνο πραγματικές ιδιοτιμές και ορθογώνια ιδιοδιανύσματα και διαγωνιοποιείται πάντα ως εξής:

$$A = Q\Lambda Q^T$$

Το Q είναι το μητρώο των ορθοκανονικών ιδιοδιανυσμάτων και το Λ είναι το διαγώνιο μητρώο των ιδιοτιμών. Επιπλέον ισχύει:

$$A^k = (Q\Lambda Q^T)^k = \underbrace{Q\Lambda Q^T Q\Lambda Q^T \cdots Q\Lambda Q^T}_{k \text{ φορές}} = Q\Lambda^k Q^T$$

Για το συμμετρικό μητρώο A ισχύει επίσης:

$$A = \lambda_1 q_1 q_1^T + \cdots + \lambda_n q_n q_n^T,$$

όπου λ_i είναι οι ιδιοτιμές και q_i είναι τα ορθοκανονικά ιδιοδιανύσματα.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 11

ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Σωστό ή Λάθος:

a) Αν ένα μητρώο είναι συμμετρικό τότε είναι οπωσδήποτε διαγωνιοποιήσιμο.

b) Αν $A = P^{-1}SP$ για κάποια μητρώα P, S τότε

$$A^3 = P^{-1}S^3P$$

c) Για κάθε $A \in R^{2 \times 2}$ μπορεί να βρεθεί αντιστρέψιμο μητρώο X τέτοιο ώστε

$$AX = XK,$$

όπου $X, K \in R^{2 \times 2}$ και K διαγώνιο.d) Αν τα τετραγωνικά μητρώα B, C έχουν ίδιο μέγεθος και διαγωνιοποιούνται με τον ίδιο μετασχηματισμό ομοιότητας τότε ισχύει επίσης ότι

$$CB = BC$$

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

a) Σωστό.

b) Σωστό:

Ισχύει ότι:

$$A^3 = (P^{-1}SP)^3 = P^{-1}SPP^{-1}SPP^{-1}SP = P^{-1}S \cdot S \cdot S \cdot P \Rightarrow \boxed{A^3 = P^{-1}S^3P}$$

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Με βάση τη διαγωνιοποίηση συμμετρικού μητρώου, δείξτε ότι κάθε τέτοιο μητρώο A είναι συνδυασμός μητρώων προβολής:

$$A = \lambda_1 P_1 + \dots + \lambda_n P_n,$$

όπου λ_i ιδιοτιμή και P_i μητρώο προβολής επί του ιδιοχώρου.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 11

ΑΣΚΗΣΗ 1

Αν $F = AA^T$, όπου

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 5; 1 & 2 & 3; 2 & 3 & 5; 1 & 3 & 4 \end{bmatrix},$$

τι σημαίνει ότι ένα μητρώο είναι διαγωνιοποιήσιμο και γιατί το F είναι τέτοιο;

ΑΣΚΗΣΗ 2

Έστω $A = \frac{1}{14} \begin{bmatrix} 4 & 6 & -2; 6 & 9 & -3; -2 & -3 & 1 \end{bmatrix}$. Βρείτε:

- | |
|--|
| a) Μητρώο S τέτοιο ώστε το $S^{-1}AS$ να είναι διαγώνιο. |
| b) Το A^{400} . |

ΑΣΚΗΣΗ 3

Έστω $A = \begin{bmatrix} -2 & 1; 0 & -2 \end{bmatrix}$.

- | |
|--|
| a) Είναι διαγωνιοποιήσιμο; |
| b) Αν η θέση $(1,1)$ αλλάζει σε 1, βρείτε S τέτοιο ώστε το $S^{-1}AS$ να είναι διαγώνιο. |
| c) Δείξτε ότι ο μετασχηματισμός ομοιότητας με το S διαγωνιοποιεί και το A^4 . |

ΑΣΚΗΣΗ 4

Έστω $A = \frac{1}{6} \begin{bmatrix} 1 & -1 & -2; -1 & 1 & 2; -2 & 2 & 4 \end{bmatrix}$. Αν q το ιδιοδιάνυσμα που αντιστοιχεί στη μέγιστη ιδιοτιμή του A , ποιο το

$$A^p (qq^T)^p$$

ΑΣΚΗΣΗ 5

Δείξτε κατά πόσο είναι διαγωνιοποιήσιμα τα παρακάτω μητρώα:

- | | |
|---|--|
| a) $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1; 0 & -2 & 0; -2 & -4 & 0 \end{bmatrix}$ | b) $A = \begin{bmatrix} 0 & -3 & -2; 0 & 1 & 0; 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$ |
|---|--|

ΑΣΚΗΣΗ 6

Δίνεται $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0; 1 & 4 & -1; 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$.

- | |
|--|
| a) Εξηγήστε αν διαγωνιοποιείται και γιατί, δίνοντας τον ισχύοντα μετασχηματισμό διαγωνιοποίησης. |
| b) Ποιες οι ιδιοτιμές του; |
| c) Βρείτε πλήρη βάση ορθοκανονικών ιδιοδιανυσμάτων του $C(A)$. |
| d) Εκφράστε το μετασχηματισμό διαγωνιοποίησης. |

ΑΣΚΗΣΗ 7

Δίνεται $A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 0; 2 & 2 & 0; 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$. Βρείτε:

$$B = \sum_{j=0}^5 A^j$$

ΑΣΚΗΣΗ 8

Διαγωνιοποιήστε το $A = \begin{bmatrix} 0.6 & 0.4; 0.4 & 0.6 \end{bmatrix}$ και βρείτε προσέγγιση του A^n (θεωρείστε 0 αριθμούς μικρότερους από 2^{-16}).

ΑΣΚΗΣΗ 9

Αν $A = \begin{bmatrix} 1 & 3; 3 & 1 \end{bmatrix}$, προσδιορίστε S , Λ της διαγωνιοποίησης

$$\Lambda = S^{-1}AS$$

ΑΣΚΗΣΗ 10

Δίνεται $A = \begin{bmatrix} a & b; 0 & c \end{bmatrix}$.

a) Προσδιορίστε S , Λ έτσι ώστε

$$A = S\Lambda S^{-1}$$

b) Βρείτε τους όρους του μητρώου A^{1000} .

ΑΣΚΗΣΗ 11

Για καθένα από τα παρακάτω μητρώα εξηγήστε τι από τα παρακάτω θα συμβεί όταν τα πολλαπλασιάσουμε πάρα πολλές φορές με τον εαυτό τους.

a) $A = \begin{bmatrix} 1/5 & 1000; 0 & 1/10 \end{bmatrix}$

b) $B = \begin{bmatrix} 1/1000 & 1000; 1/1000 & 1/1000 \end{bmatrix}$

c) $C = \begin{bmatrix} 0 & 10 & 10; 0 & 0 & 10; 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

- a) Οι τιμές που δεν είναι ήδη 0 θα τείνουν στο 0.
- b) Όλες οι τιμές θα τείνουν στο ∞ .
- c) Οι δυνάμεις δεν αλλάζουν το μητρώο.
- d) Τίποτε από τα προηγούμενα.

ΑΣΚΗΣΗ 12

Έστω:

$$X = \begin{bmatrix} 0.3 & 0.5; 1 & 0.2 \end{bmatrix}, Y = \begin{bmatrix} 2 & 1; -2 & -1 \end{bmatrix}$$

Εξετάστε σε ποιο μητρώο συγκλίνει η ακολουθία δυνάμεων $\{X^k\}$, καθώς $k \uparrow$.

ΑΣΚΗΣΗ 13

Δίνονται:

$$A = \begin{bmatrix} B & 0_{2 \times 2} \\ 0_{2 \times 2} & C \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1/2 & 1/4; 1/4 & 1/2 \end{bmatrix}, C = ee^T$$

όπου $e = [1 \ 1]^T$.

Βρείτε $X, M \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$ όπου το M είναι διαγώνιο, τέτοια ώστε να ικανοποιείται η σχέση $AX = XM$ και απαντήστε σχετικά με τη συμπεριφορά των στοιχείων του A^k καθώς $k \rightarrow \infty$.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 – ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΔΙΑΖΟΥΣΩΝ ΤΙΜΩΝ – ΨΕΥΔΟΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟΣ

12.1 Παραγοντοποίηση SVD – ανάλυση ιδιζουσών τιμών

- Έστω μητρώο $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ το οποίο γράφεται ως:

$$A = U \Sigma V^T,$$

όπου U, V ορθογώνια μητρώα και Σ διαγώνιο μητρώο.

- Οι U, V, Σ υπολογίζονται ως εξής:
 - Υπολογίζουμε το AA^T (είναι πάντα συμμετρικό).
 - Βρίσκουμε τις ιδιοτιμές και τα ορθοκανονικά ιδιοδιανύσματα (**αριστερά ιδιάζοντα διανύσματα**) του AA^T .
 - Υπολογίζουμε το $A^T A$ (είναι πάντα συμμετρικό).
 - Βρίσκουμε τις ιδιοτιμές και τα ορθοκανονικά ιδιοδιανύσματα (**δεξιά ιδιάζοντα διανύσματα**) του $A^T A$.
 - Ο U έχει στήλες τα ορθοκανονικά ιδιοδιανύσματα του AA^T .
 - Ο V έχει στήλες τα ορθοκανονικά ιδιοδιανύσματα του $A^T A$.
 - Ο Σ έχει στην κύρια διαγώνιο τις **ιδιάζουσες τιμές** σ_i που ισούνται με την τετραγωνική ρίζα των ιδιοτιμών του μητρώου AA^T :

$$\sigma_i = \sqrt{\lambda_i(AA^T)}$$

Όταν $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ οι ιδιοτιμές των AA^T και $A^T A$ ταυτίζονται.

- Έστω r η τάξη του $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$. Τότε:
 - Οι πρώτες r στήλες του V είναι ορθοκανονική βάση του χώρου γραμμών $R(A)$.
 - Οι τελευταίες $n-r$ στήλες του V είναι ορθοκανονική βάση του μηδενοχώρου $N(A)$.
 - Οι πρώτες r στήλες του U είναι ορθοκανονική βάση του χώρου στηλών $C(A)$.
 - Οι τελευταίες $m-r$ στήλες του U είναι ορθοκανονική βάση του αριστερού μηδενοχώρου $N(A^T)$.

12.2 Ψευδοαντίστροφος μητρώου

- Συμβολίζεται με:

$$A^+ = V \Sigma^+ U^T,$$

όπου U , V είναι όπως παραπάνω και το Σ^+ είναι διαγώνιο μητρώο με στοιχεία της κύριας διαγωνίου του τις αντίστροφες ιδιάζουσες τιμές $1/\sigma_i$.

- Όταν το μητρώο A είναι αντιστρέψιμο τότε:

$$A^+ = A^{-1}$$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 12

ΑΣΚΗΣΗ 1

Έστω $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 5; 1 & 2 & 3; 2 & 3 & 5; 1 & 3 & 4 \end{bmatrix}$.

- Χωρίς υπολογισμούς, εξηγήστε πόσες ιδιάζουσες τιμές έχει το A . Θα υπάρχουν μηδενικές ιδιάζουσες τιμές; Αν όχι, γιατί, αν ναι πόσες είναι αυτές;
- Περιγράψτε πως μπορεί να κατασκευασθεί OK βάση του χώρου γραμμών από τα ιδιάζοντα διανύσματα του A .
- Αν $W \in \mathbb{R}^{4 \times 2}$ με $1^T, 2^T$ στήλη αντίστοιχα

$$w_1 = [a_{11} \ a_{21} \ a_{31} \ a_{41}]^T, \ w_2 = [-a_{21} \ a_{11} \ -a_{41} \ a_{31}]^T,$$

βρείτε τη μεγαλύτερη ιδιάζουσα τιμή σ του W και το δεξιό και αριστερό ιδιάζον διάνυσμα v και u αντίστοιχα.

ΑΣΚΗΣΗ 2

Έστω $A = \begin{bmatrix} 0 & -3 & -2; 0 & 1 & 0; 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$.

- Μηδενίζουμε τα στοιχεία στις θέσεις $(1,2)$ και $(3,2)$, οπότε έχουμε το νέο μητρώο B . Βρείτε μια από τις ιδιάζουσες τιμές του B και το αντίστοιχο αριστερό ιδιάζον διάνυσμα. Ποιού θεμελιώδους υποχώρου του B είναι μέλος αυτό το διάνυσμα;
- Αν σ η παραπάνω ιδιάζουσα τιμή, u και v το αντίστοιχο αριστερό και δεξιό ιδιάζον διάνυσμα, εξηγήστε ποια η τάξη του μητρώου

$$B - \sigma uv^T$$

ΑΣΚΗΣΗ 3

Έστω $A = \begin{bmatrix} -\mu-10 & 0 & 0; 0 & -1 & 1; 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$ και $\lambda_1 = -\mu-10$ είναι μια ιδιοτιμή του. Βρείτε:

- Διαστήματα στα οποία βρίσκονται οι υπόλοιπες ιδιοτιμές, της μορφής:

$$(\lambda_2, \lambda_3 \in [\alpha, \beta] \cup [\gamma, \delta]),$$

χωρίς να τις βρείτε.

- Τις ιδιάζουσες τιμές του A .
- Τα δεξιά ιδιάζοντα διανύσματα.
- Αν $\mu = 0$, βρείτε ορθοκανονική βάση για το μηδενικό χώρο του A .

ΑΣΚΗΣΗ 4

Αν είναι γνωστή η διάσπαση σε ιδιάζουσες τιμές μητρώου $A = U\Sigma V^T$, βρείτε το A^{-1} . Δίνονται:

$$U = \begin{bmatrix} \frac{6}{10} & -\frac{8}{10} & 0 \\ \frac{8}{10} & \frac{6}{10} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \Sigma = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}, \quad V = \begin{bmatrix} \frac{8}{10} & \frac{6}{10} & 0 \\ \frac{6}{10} & -\frac{8}{10} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

ΑΣΚΗΣΗ 5

Δίνεται $A = \begin{bmatrix} -1 & -2 \\ -1 & -2 \end{bmatrix}$.

- a) Ποιες οι ιδιοτιμές και τα ιδιοδιανύσματα των AA^T , $A^T A$; Από αυτά δώστε U , Σ , V τέτοια ώστε

$$A = U\Sigma V^T$$

- b) Από τα U , V εξηγήστε ποια η ορθοκανονική βάση για το χώρο στηλών του A .

- c) Δώστε τον ψευδοαντίστροφο του A .

- d) Βρείτε $\sigma \in \mathbb{R}$, $x, y \in \mathbb{R}^n$ όπου $\|x\| = \|y\| = 1$, ώστε

$$A = \sigma xy^T$$

ΑΣΚΗΣΗ 6

Σωστό ή Λάθος:

Αν A μη αντιστρέψιμο και u το τελευταίο δεξιό ιδιάζον διάνυσμα, δηλαδή η τελευταία στήλη του V στην παραγοντοποίηση ιδιζουσών τιμών $A = U\Sigma V^T$, τότε:

$$Au = 0$$

ΑΣΚΗΣΗ 7

Δίνεται $A = \begin{bmatrix} 2 & -2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$. Βρείτε:

- a) Το χαρακτηριστικό πολυώνυμο του A .
b) Όλες τις ιδιζουσες τιμές του A .
c) Τον ψευδοαντίστροφο του A .

ΑΣΚΗΣΗ 8

Δίνεται $A = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 2 & 4 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$. Βρείτε τις ιδιζουσες τιμές και τον ψευδοαντίστροφο του A .

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ

- [1]. Λυμένες ασκήσεις γραμμικής άλγεβρας (I & II), Β. Σπανδάγος, 1997, Εκδόσεις Αίθρα
- [2]. Γραμμική Άλγεβρα, Θ. Ξένος, 2004, Εκδόσεις Ζήτη
- [3]. Εισαγωγή στη Γραμμική Άλγεβρα, G. Strang, 2006, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών
- [4]. Εφαρμοσμένη Γραμμική Άλγεβρα, Α. Κυριαζής, 2006, Εκδόσεις Interbooks
- [5]. Γραμμική Άλγεβρα, Φ. Κουτελιέρης, Ν. Σιάννης, 2008, Εκδόσεις Τζιόλα
- [6]. Γραμμική Άλγεβρα: Θεωρία και Εφαρμογές, Γ. Δονάτος, Μ. Αδάμ, 2008, Εκδόσεις Gutenberg
- [7]. Μια Εισαγωγή στην Γραμμική Άλγεβρα, Δ. Δεριζιώτης, Δ. Βάρσος, Ι. Εμμανουήλ, Μ. Μαλιάκας, Α. Μελάς, Ο. Ταλέλλη, 2008, Εκδόσεις Σοφία
- [8]. Γραμμική Άλγεβρα, Ν. Καρύδας, 2011, Εκδόσεις Τζιόλα
- [9]. Εισαγωγή στη Γραμμική Άλγεβρα, Ι. Χατζάρας, Θ. Γραμμένος, 2013, Εκδόσεις Τζιόλα

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ

- [10]. Matrix Analysis and Applied Linear Algebra, C. Meyer, 2001, Εκδόσεις SIAM
- [11]. Linear Algebra Done Right, S. Axler, 2004, Εκδόσεις Springer
- [12]. Matrix Analysis for Scientists and Engineers, A. Laub, 2004, Εκδόσεις SIAM
- [13]. Advanced Linear Algebra, S. Roman, 2007, Εκδόσεις Springer
- [14]. Applied Linear Algebra and Matrix Analysis, T. Shores, 2007, Εκδόσεις Springer
- [15]. Applied Analysis, C. Lanczos, 2010, Εκδόσεις Dover Publications
- [16]. Fundamentals of Matrix Computations, D. Watkins, 2010, Εκδόσεις Wiley
- [17]. Linear and Geometric Algebra, A. Macdonald, 2011, Εκδόσεις CreateSpace
- [18]. Matrix Operations, Schaum's Outline Series, R. Bronson, 2011, Εκδόσεις McGraw-Hill
- [19]. Linear Algebra, Schaum's Outline Series, S. Lipschutz, 2012, Εκδόσεις McGraw-Hill
- [20]. Matrix Analysis, R. Horn, 2012, Εκδόσεις Cambridge University Press
- [21]. Matrix Computations, G. Golub, 2012, Εκδόσεις Johns Hopkins University Press

